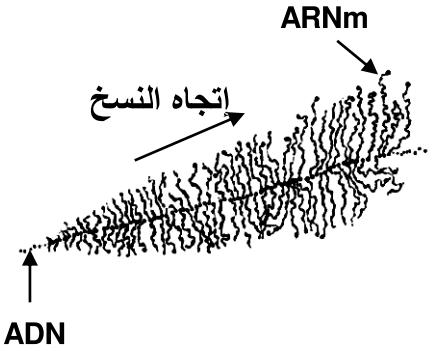
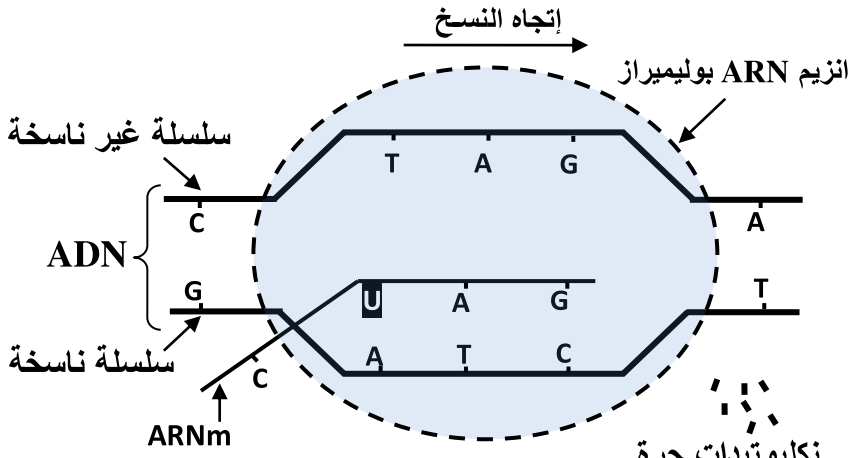
تركيب البروتين



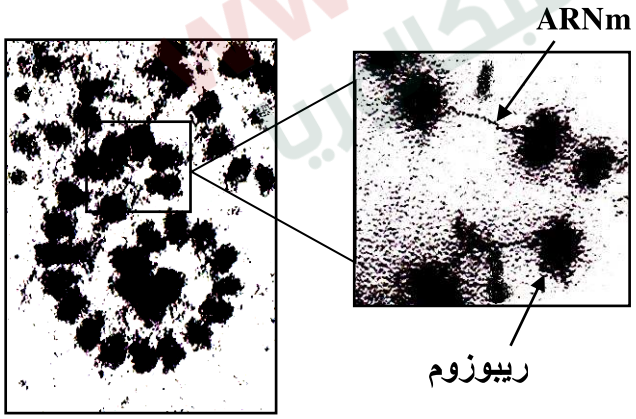
النسخ بالمجهر الإلكتروني



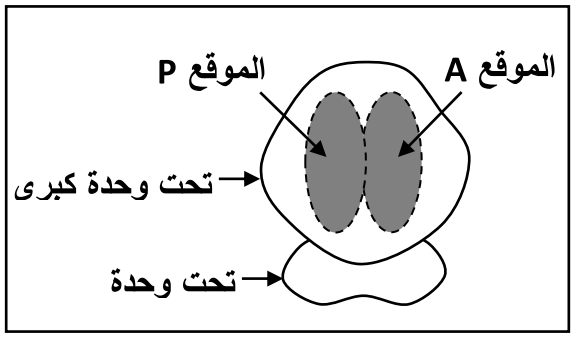
رسم تخطيطي لظاهرة النسخ

مرحلة النسخ : تحدث في مستوى النواة ويتم خلالها **التصنيع الحيوي** لجزيئة الـ ARN_m انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة الناسخة) في وجود إنزيم الـ ARN بوليمراز و تخضع لتكامل النكليوتيدات بين سلسلة الـ ARNm و السلسلة الناسخة وتتم على ثلاث مراحل هي البداية و الاستطالة و النهاية .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



البوليزوم تحت المجهر الإلكتروني



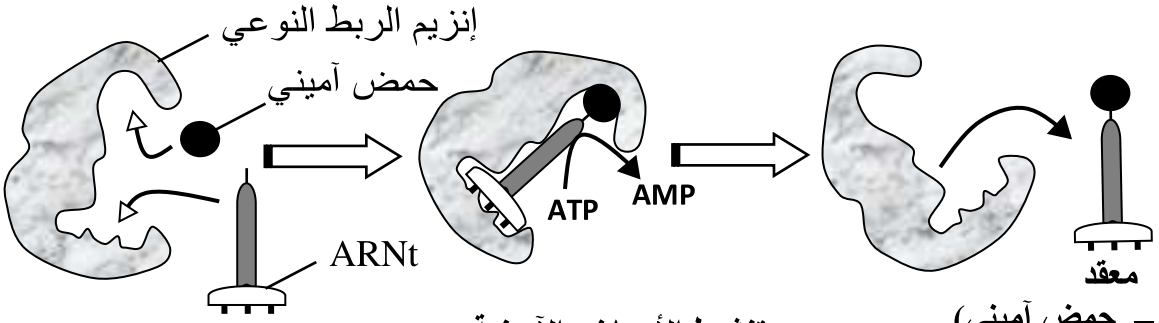
بنية الريبوزوم

- **متعدد الريبوزوم (البوليزوم) :** هو مجموعة من الريبوزومات مرتبطة بنفس الـ ARNm في شكل وحدة متمايزة .

دوره : يتم على مستواه تركيب البروتين في الهيولى .

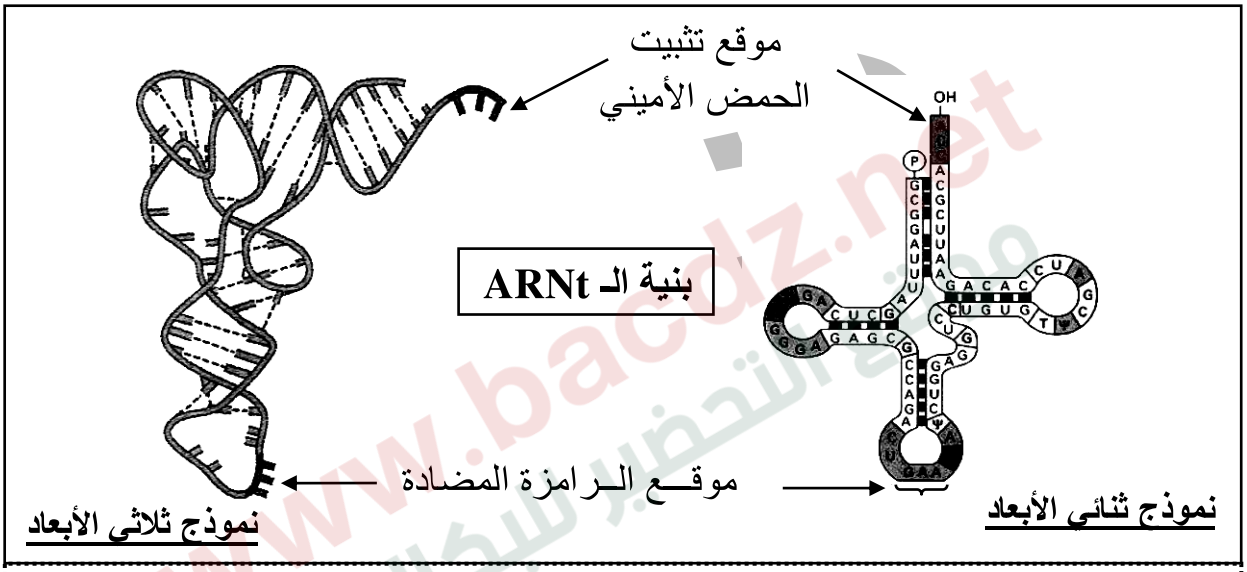
- تسمح القراءة المتزامنة لنفس الـ ARN_m من طرف عدد كبير من الريبوزومات بزيادة كمية البروتين المصنعة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

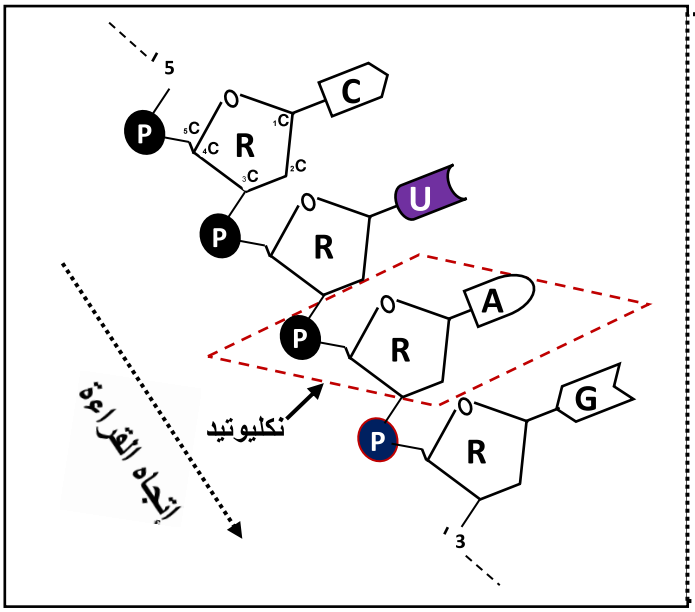


تنشيط الأحماض الآمينية

- **العناصر الضرورية للتنشيط :** - انزيمات - ARN_t - أحماض آمينية - طاقة (ATP)



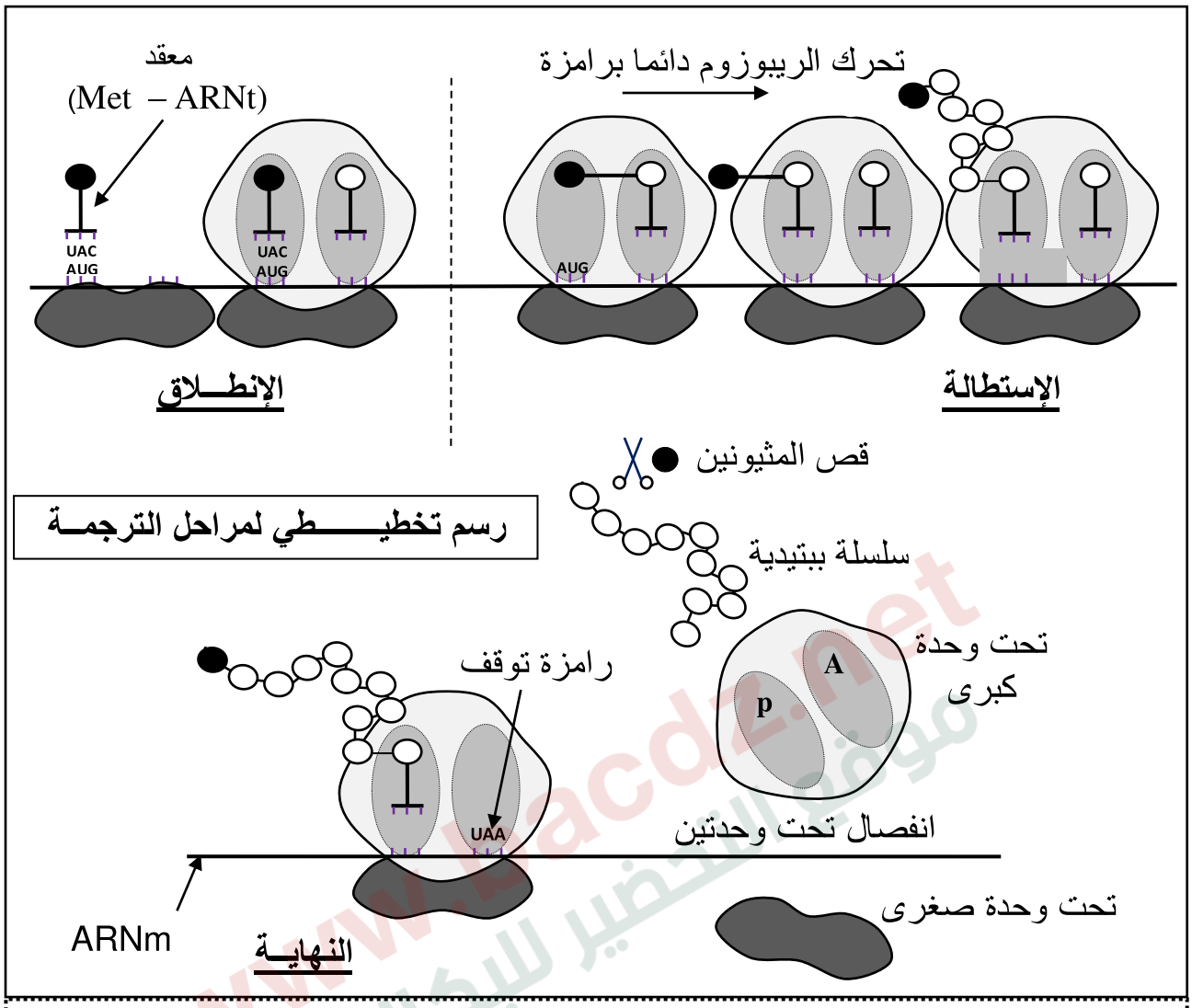
ARN_t لديه قدرة وظيفية مضاعفة تتمثل في : - التثبيت النوعي للحمض الأميني
- تكامل رامزاته المضادة مع رامزات الـ ARNm أثناء عملية الترجمة



وصف شريط الـ ARN : عبارة عن جزيئة قصيرة تتكون من خيط مفرد واحد متشكل من تتالى نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الآزوتية الداخلة في تركيبها (الأدنين ، الغوانين، السيتوزين ، اليوراسيل).

دوره : حمل ونقل نسخة عن المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- **مراحل الترجمة :**

1- البداية : - تبدأ الترجمة دائما في مستوى رامزة الإنطلاق AUG حيث ترتبط تحت وحدة صغرى للريبوزوم بـالـ ARN_m

- يتوضع أول حمض أميني هو الميثيونين يحمله ARNt خاص بهذه الرامزة حيث يتثبت على تحت وحدة صغرى للريبوزوم .

- تتوضع بعد ذلك تحت وحدة كبرى ويصبح الموقع المحفز A شاغرا .

- يتوضع ARNt ثان حامل لحمض أميني آخر في الموقع المحفز A .

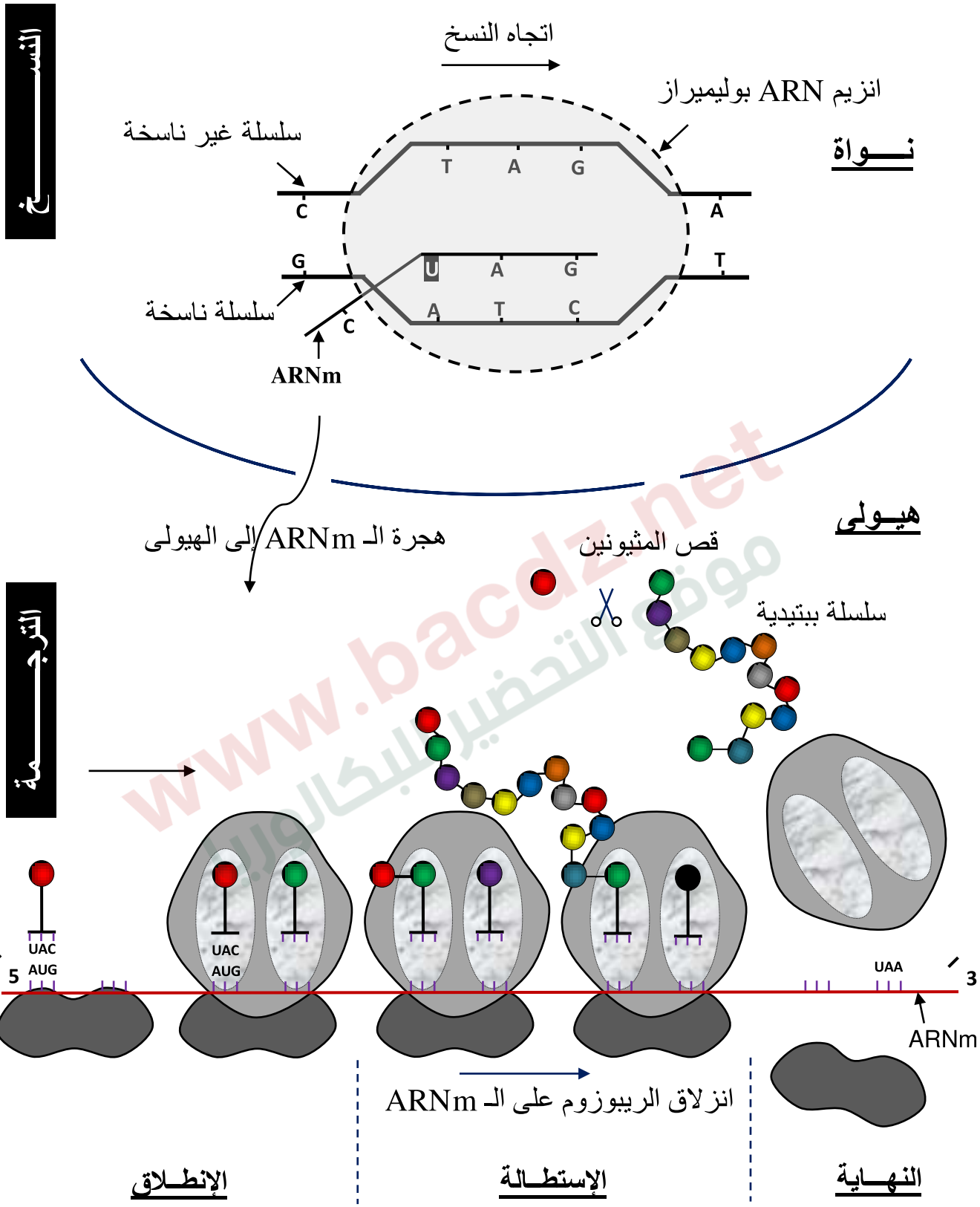
2- الإستطالة : - ينفصل ARNt الحامل للمثيونين و تتشكل رابطة ببتيدية بين المثيونين و الحمض الأميني الثاني .

- يتحرك الريبوزوم بعد ذلك برامزة واحدة ويصبح الموقع المحفز A شاغرا ليتوضع ARNt ثالث حامل لحمض أميني آخر في الموقع المحفز A وهكذا في كل مرة لتستطيل السلسلة البيبتيدية .

3- النهاية : - تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف و هي : (UAA،UAG،UGA) .

- ينفصل ARNt لآخر حمض أميني و تنفصل تحت وحدتين ليصبح عديد الببتيد المتشكل حر و يقص أول حمض آميني ركب و هو المثيونين .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



رسم تخطيطي تحصيلي لمراحل تصنيع البروتين (التعبير المورثي)

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

العناصر الضرورية لحدوث عملية النسخ و دورها :

- المورثة : مقر المعلومة الوراثية ويبنى من احدى سلسلتيها شريط ARNm
- نكليوتيدات : الوحدات البنائية التي تدخل في تركيب ARNm
- انزيم ARN بوليميراز : تكسير الروابط الهيدروجينية بين سلسلتي ADN وبناء شريط ARNm انطلاقا من النكليوتيدات الحرة .
- طاقة : تتدخل أثناء نشاط انزيم ARN بوليميراز.

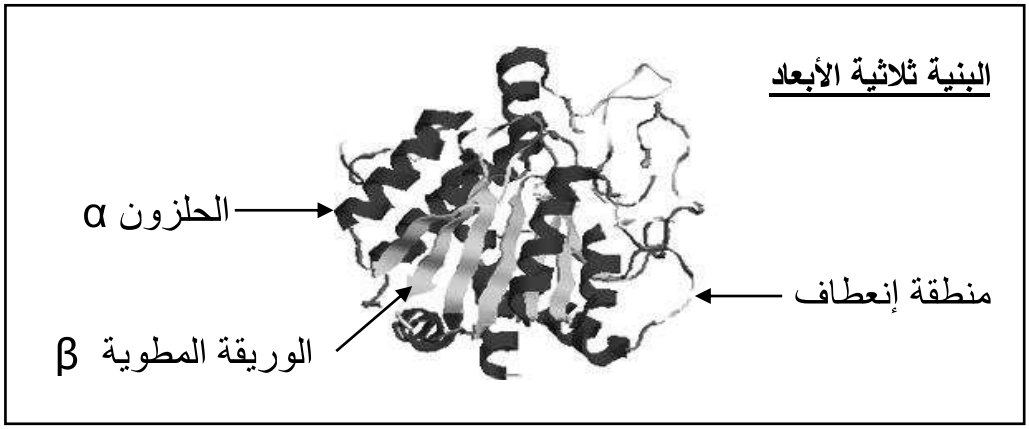
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

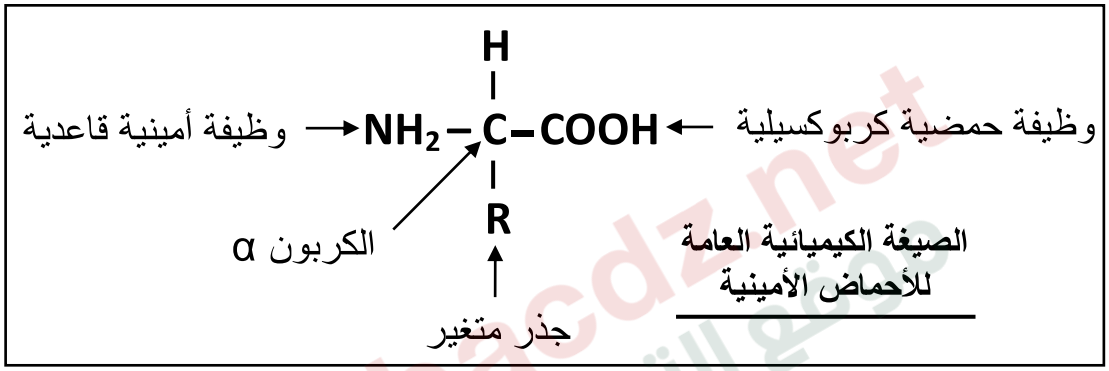
العناصر الضرورية لحدوث عملية الترجمة و دورها :

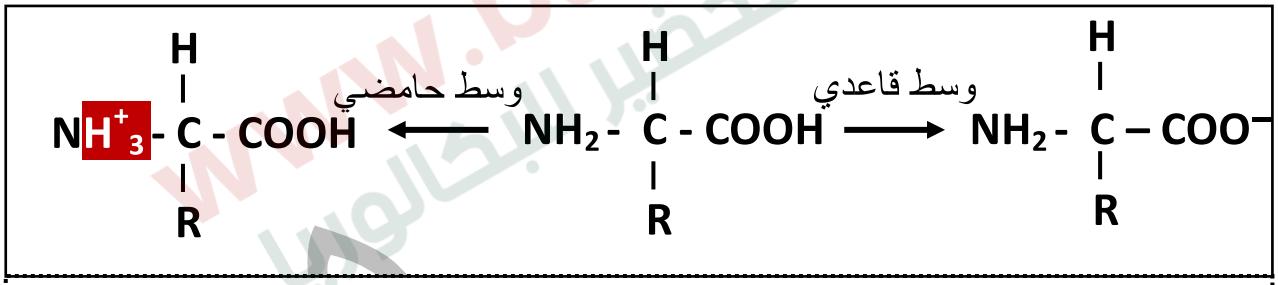
- جزيئات الحمض الريبي النووي الناقل (ARNt) : متخصص في التثبيت والنقل النوعي للأحماض الأمينية من الهيولى إلى الريبوزومات .
- إنزيمات : تدخل في تنشيط الأحماض الأمينية و بناء و كسر الروابط .
- طاقة (ATP): تدخل في تنشيط الأحماض الأمينية وبناء الروابط وكل النشاطات الإنزيمية.
- الريبوزومات : قراءة رامزات الـ ARNm وترجمتها إلى متتالية أحماض أمينية .
- الـ ARNm : حمل و نقل نسخة عن المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى .
- الأحماض الأمينية : تعتبر الوحدات البنائية الأساسية المشكلة للبروتين .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

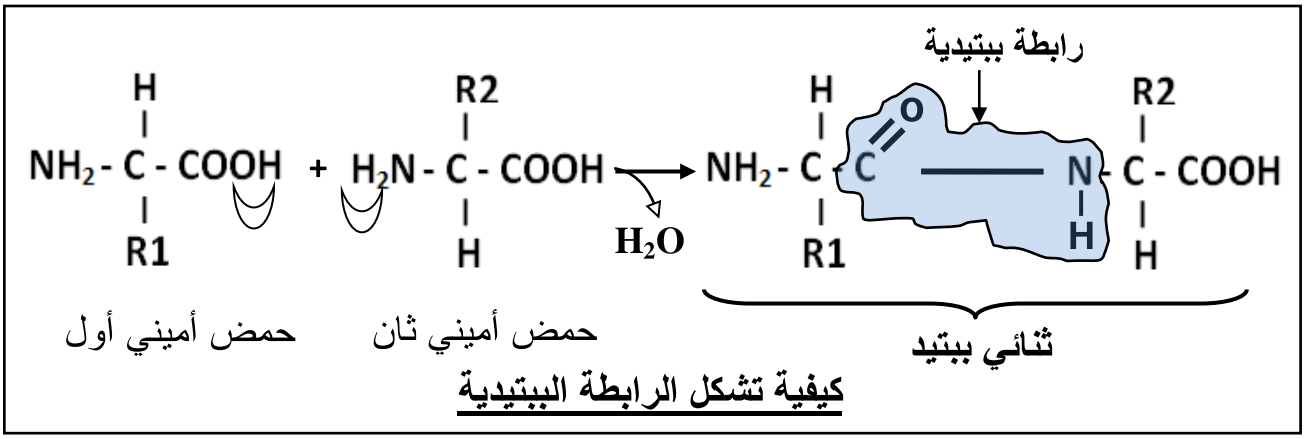
العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين







الخاصية الأمفوتيرية (الحمقلية) : تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض في الأوساط القاعدية (تعطي بروتونات) وسلوك القواعد في الأوساط الحامضية (تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية (الحمقلية).



كيفية تشكل الرابطة الببتيدية

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

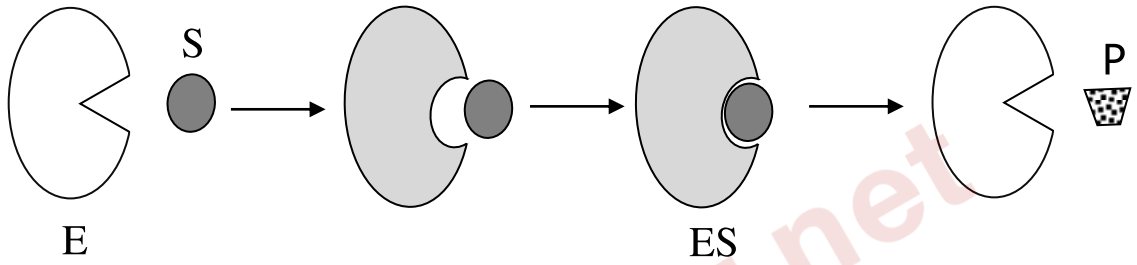
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

النشاط الانزيمي

E + S ⟶ ES ⟶ E + P

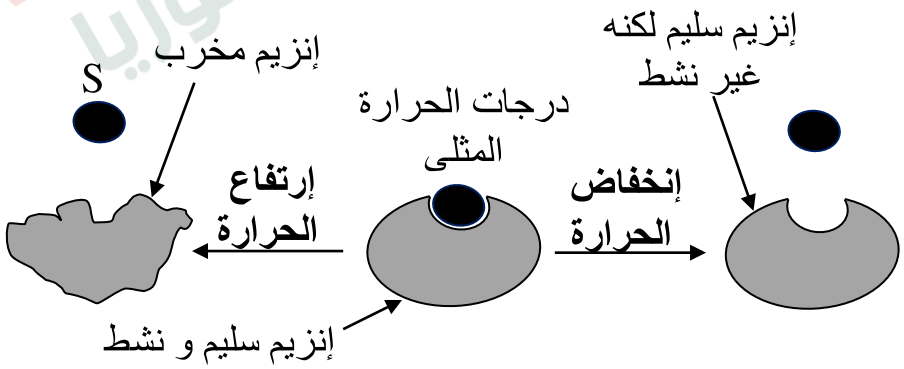
إنزيم مادة تفاعل معقد إنزيم- مادة تفاعل إنزيم ناتج

معادلـــة التفاعل الانـــــزيمي



رسم تخطيطي للنشاط الانزيمي بالتكامل المحفز

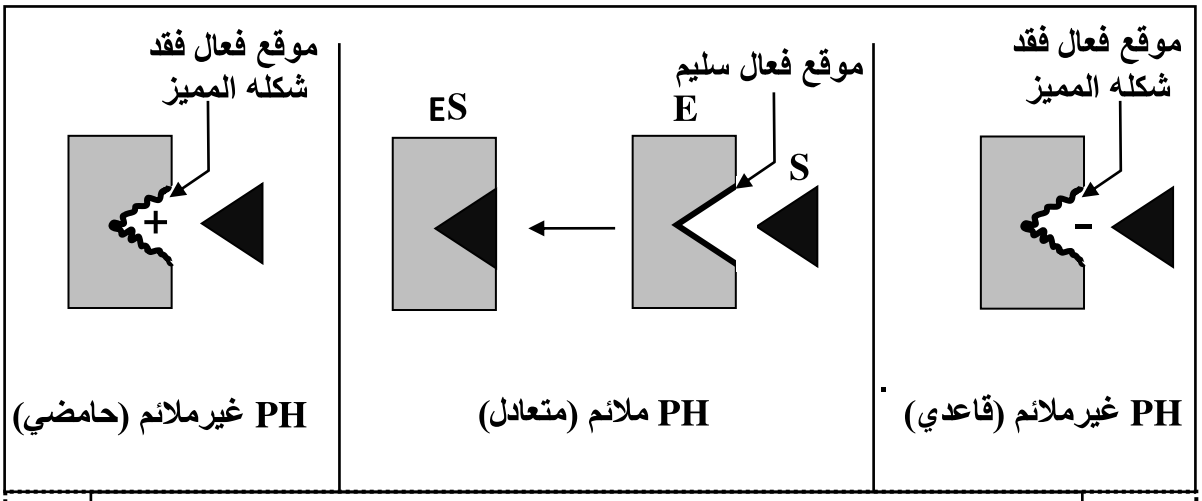
- يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملا لشكل مادة التفاعل إنه " التكامل المحفز" .
- إن تغير شكل الإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل .



رسم تخطيطي يوضح تأثير الحرارة على المحفزات الحيوية الانزيمية

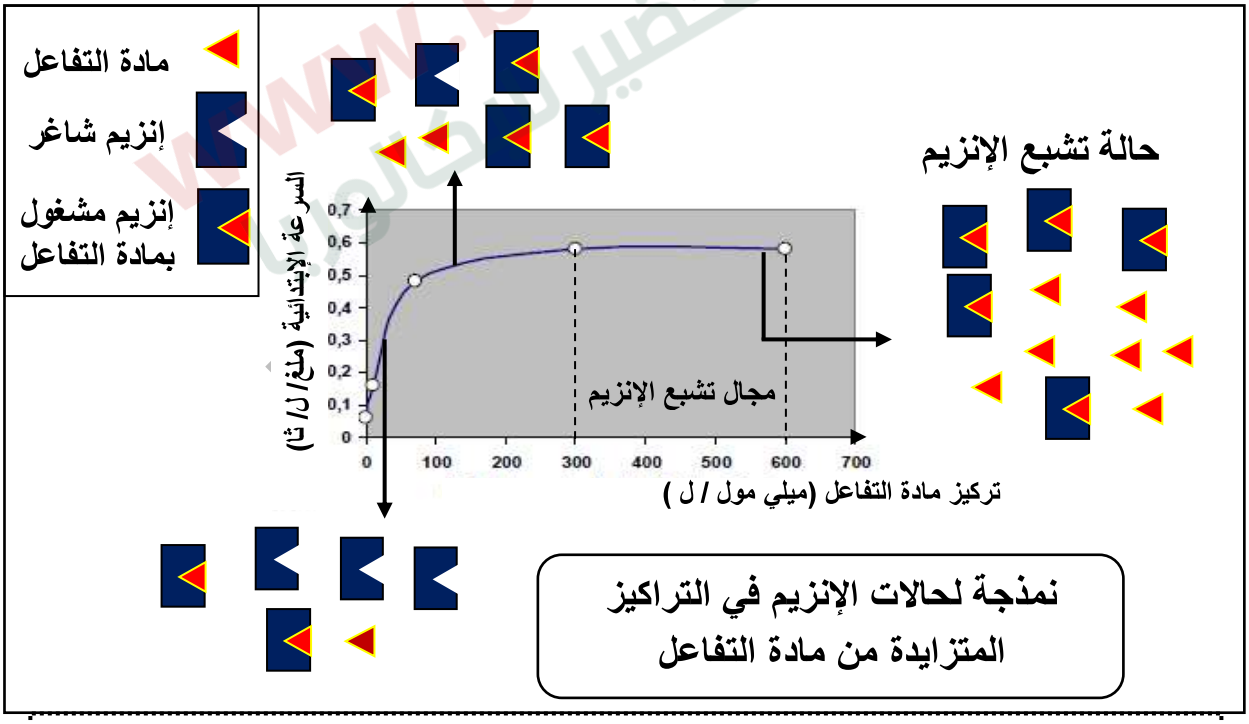
- تقل حركة الجزيئات بشكل كبير في الحرارة المنخفضة ويصبح الإنزيم غير نشط .
- تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة ، و تفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميّزة بتكسر الروابط التي تعمل على شدها وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.
- يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة الحرارة المثلى .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



رسم تخطيطي يوضح تأثير الحموضة على المحفزات الحيوية الإنزيمية

- تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل البيبتيدية وبالخصوص تلك الموجودة في الموقع الفعال
- يفقد الموقع الفعال شكله المميز بتغير حالته الأيونية حسب وسط الحموضة وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل .
- لكل إنزيم درجة حموضة مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا.

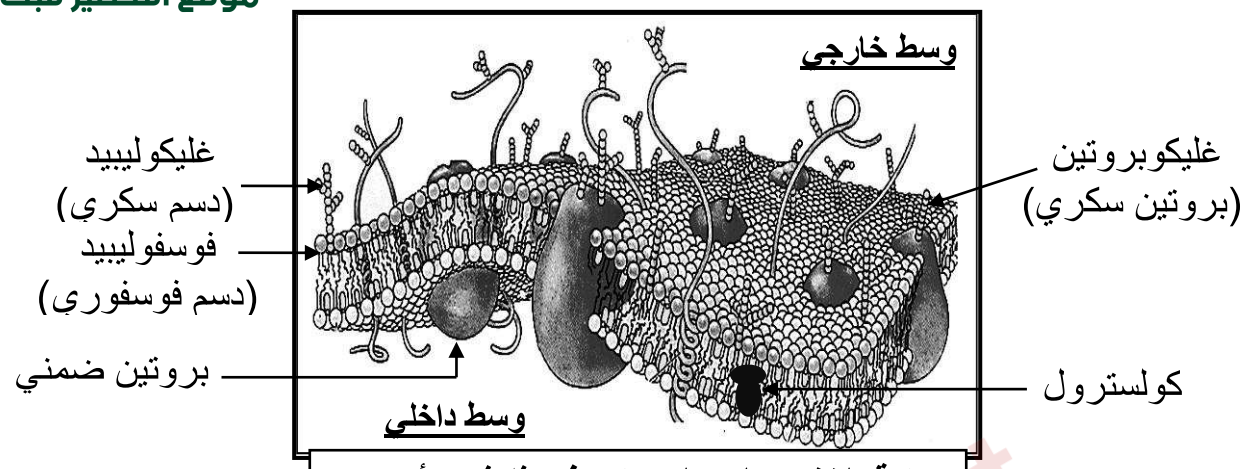


نمذجة لحالات الإنزيم في التراكيز المتزايدة من مادة التفاعل

يتشبع الإنزيم في التراكيز العالية من مادة التفاعل (S) حيث تصبح كل الانزيمات مشغولة بمادة التفاعل وتثبت عندها سرعة التفاعل الإنزيمي .

دور البروتين في الدفاع عن الذات

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



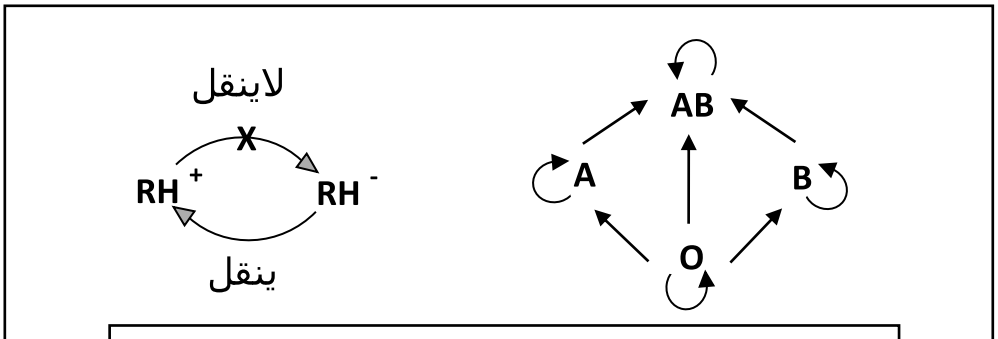
بنية الغشاء الهيولي (نموذج ثلاثي الأبعاد)

مميزاته : ـ يتكون الغشاء الهيولي من طبقتين فوسفوليبيديتين ، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع (فسيفسائي).

ـ معظم العناصر المكونة للغشاء الهيولي ليست مستقرة فهي قادرة على التنقل و التحرك بإستمرار (مائع).

تعريف اللاذات : هي مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة الجهاز المناعي (تولد إستجابة مناعية).

ـ **تعريف الذات** : هي مجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد و المحمولة على الأغشية الهيولية لخلايا الجسم .

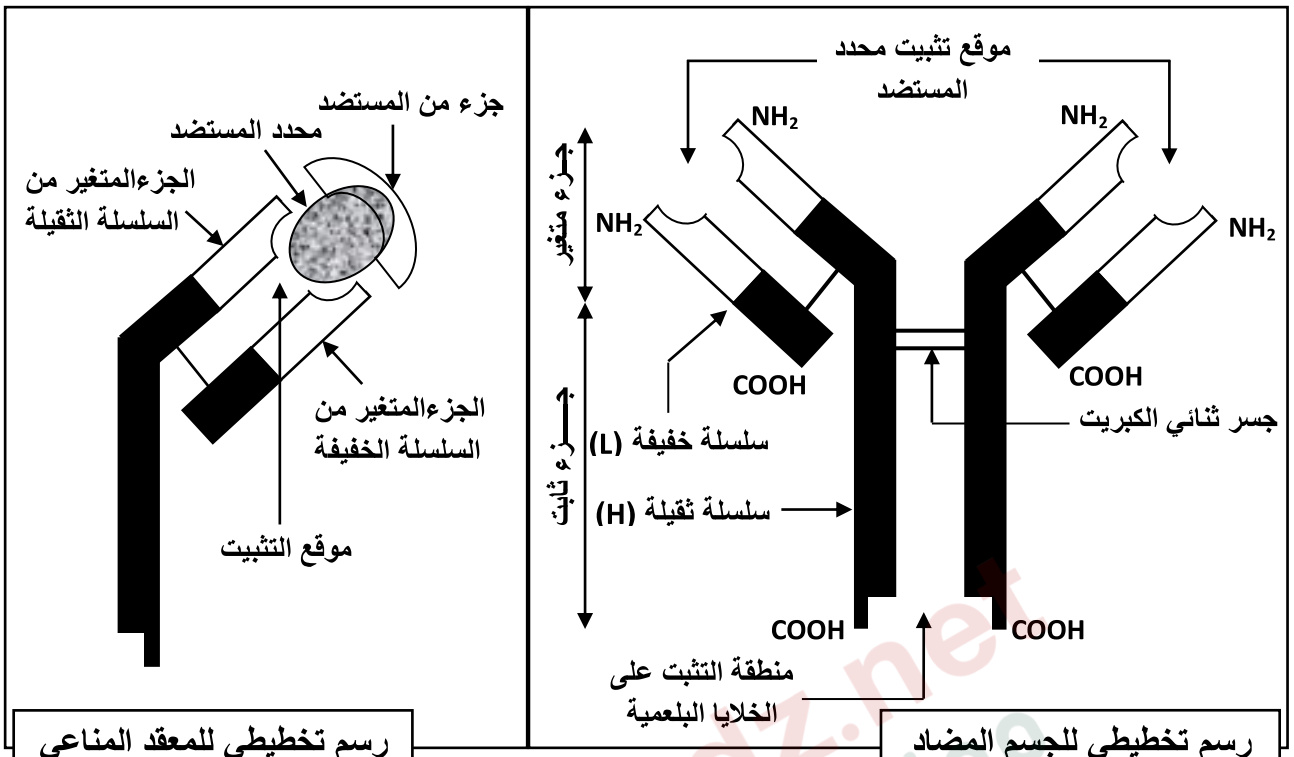


مخطط النقل الدموي بين المعطي و المستقبل

الزمرة O : معطي عام

الزمرة AB: مستقبل عام

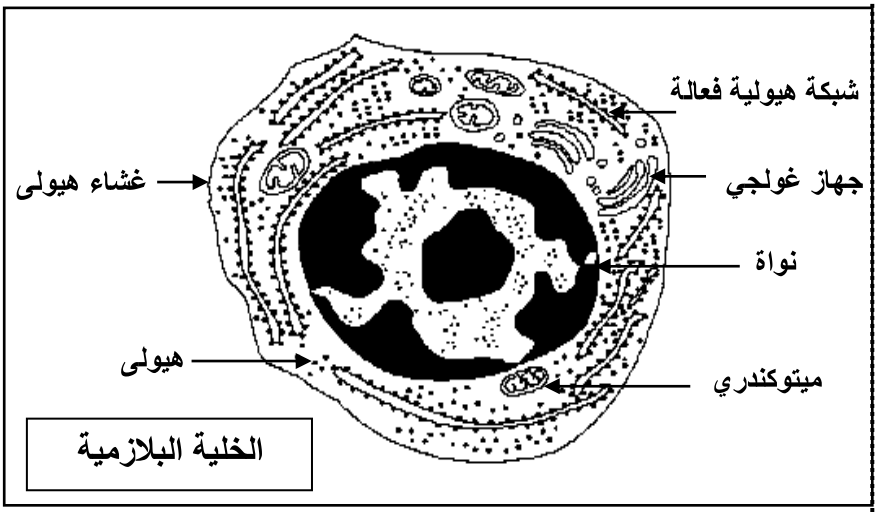
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



رسم تخطيطي للجسم المضاد — رسم تخطيطي للمعقد المناعي

دورالأجسام المضادة : ـ الإرتباط مع المستضد و إبطال مفعوله بتشكل معقد مناعي .
ـ تنشيط و تسهيل عملية البلعمة .
مصدرها : الخلايا البلازمية الناتجة من تكاثر و تمايز LB المنتقاة
مكان تواجدها في العضوية : الدم و اللمف (الأخلاط).
طبيعتها الكيميائية : ذات طبيعة بروتينية من صنف γ غلوبيلين .
ميزتها : التخصص العالي (الإرتباط النوعي)

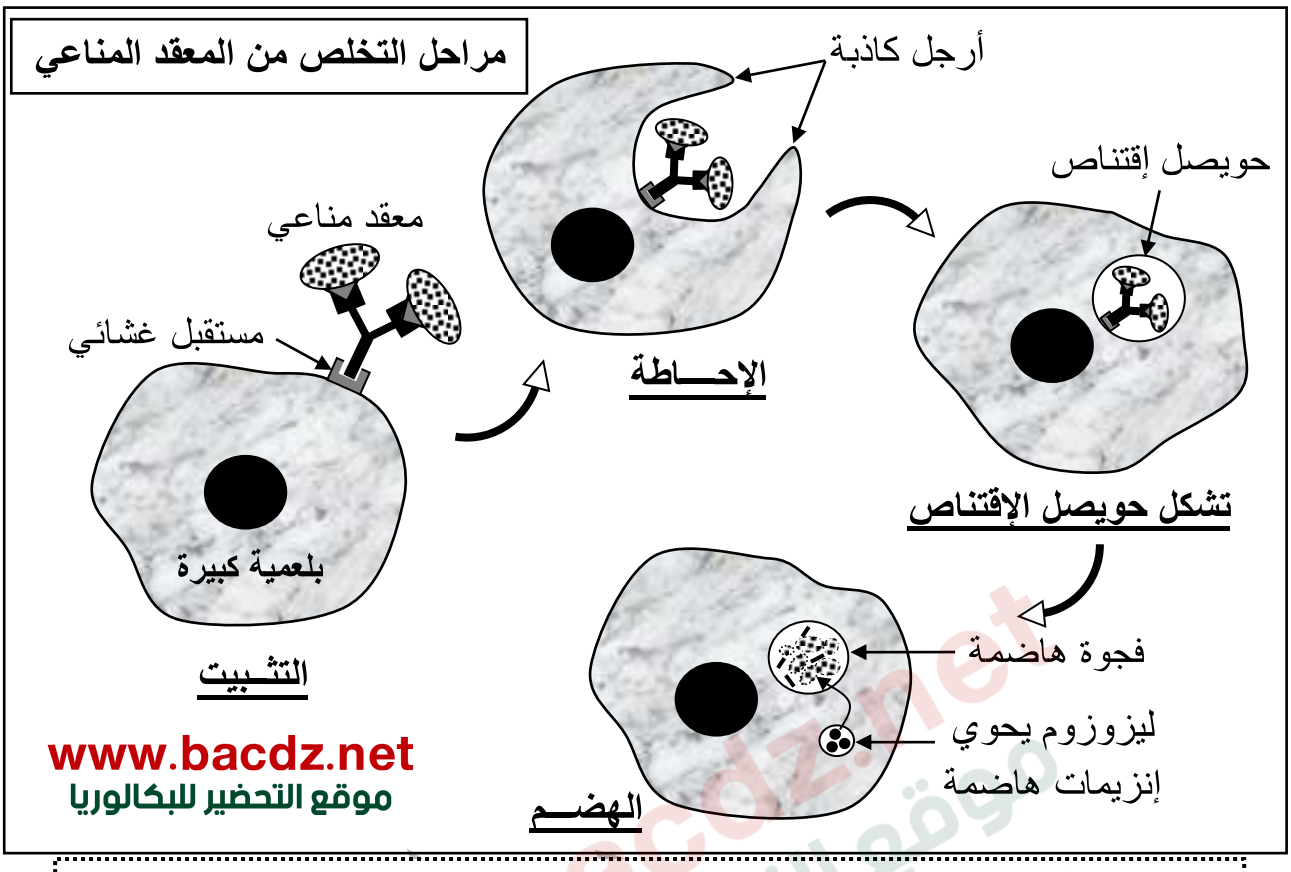
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



الخلية البلازمية

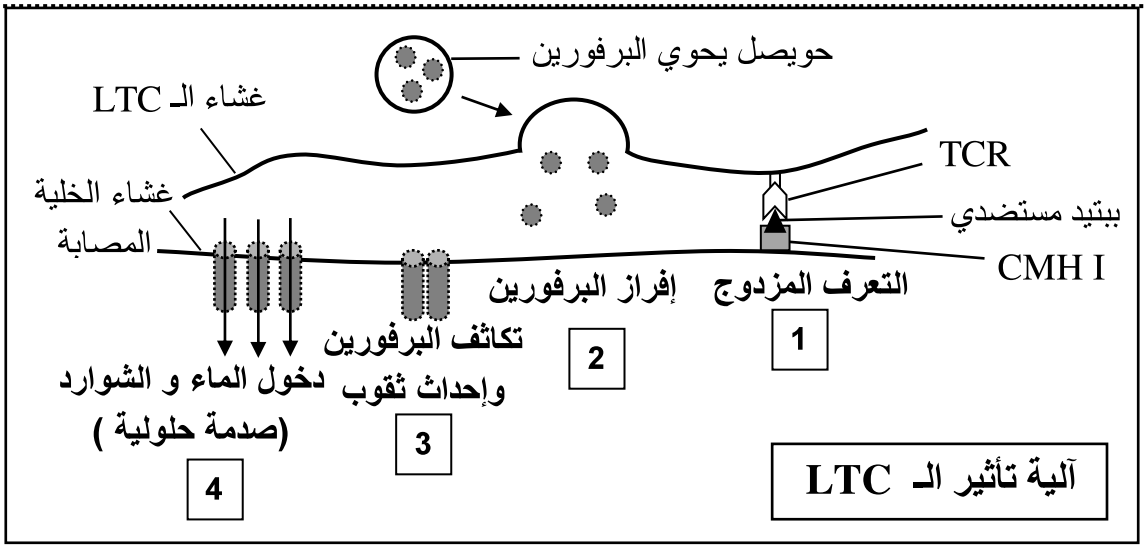
مميزاتها البنيوية :
ـ كبيرة الحجم
ـ غشاؤها الهيولي متموّج
ـ غزارة العضيات و تطورها (ش هـ فعالة ، جهاز غولجي ، ميتوكوندري .....)
ـ كثيفة الهيولى
ميزتها الوظيفية :
انتاج و افراز الأجسام المضادة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



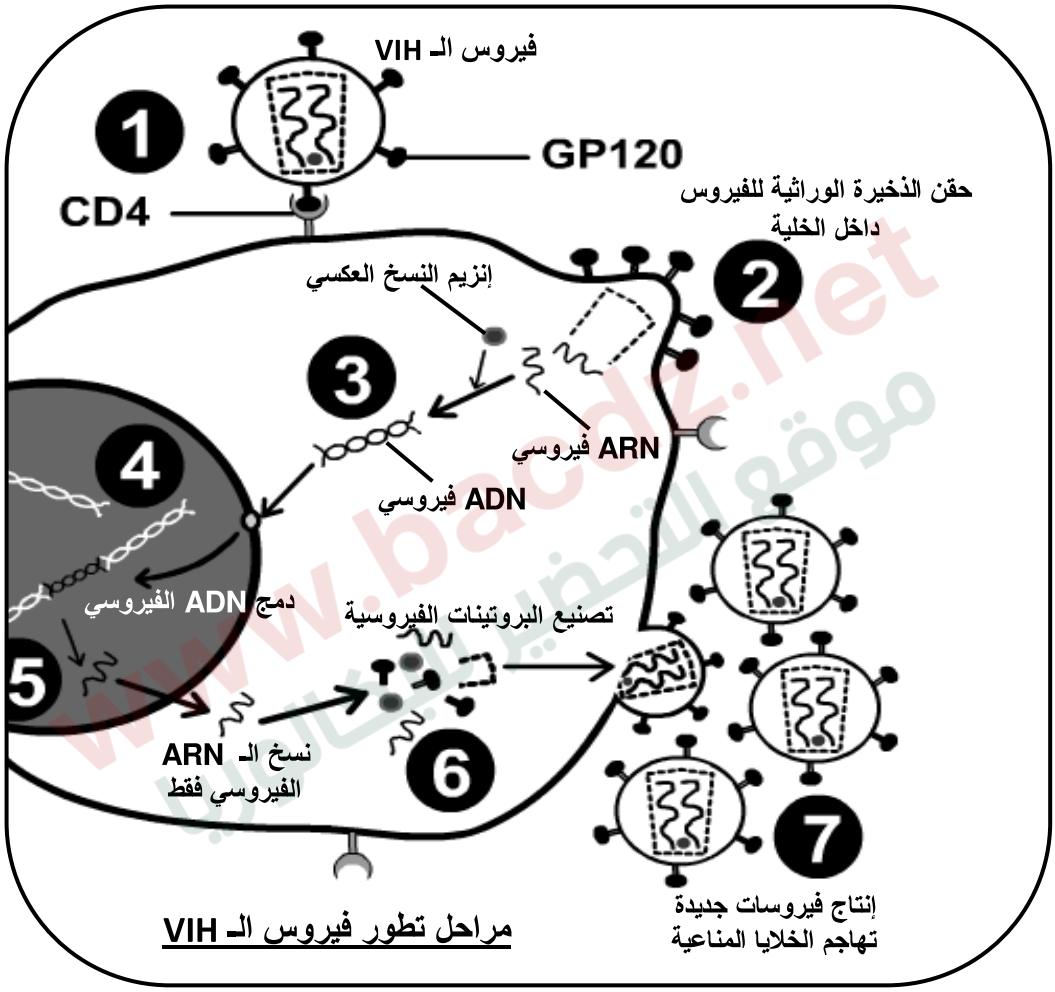
مراحل بلعمة المعقد المناعي:

- يتثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية النوعية للبلعميات الكبيرة بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وبين موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد .
- يحاط المعقد المناعي بثنية غشائية (أرجل كاذبة).
- يتشكل حويصل إقتناص يحوي المعقد المناعي .
- يخرب المعقد المناعي بالإنزيمات الحالة التي تصبها الليزوزومات في حويصلات الإقتناص .



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

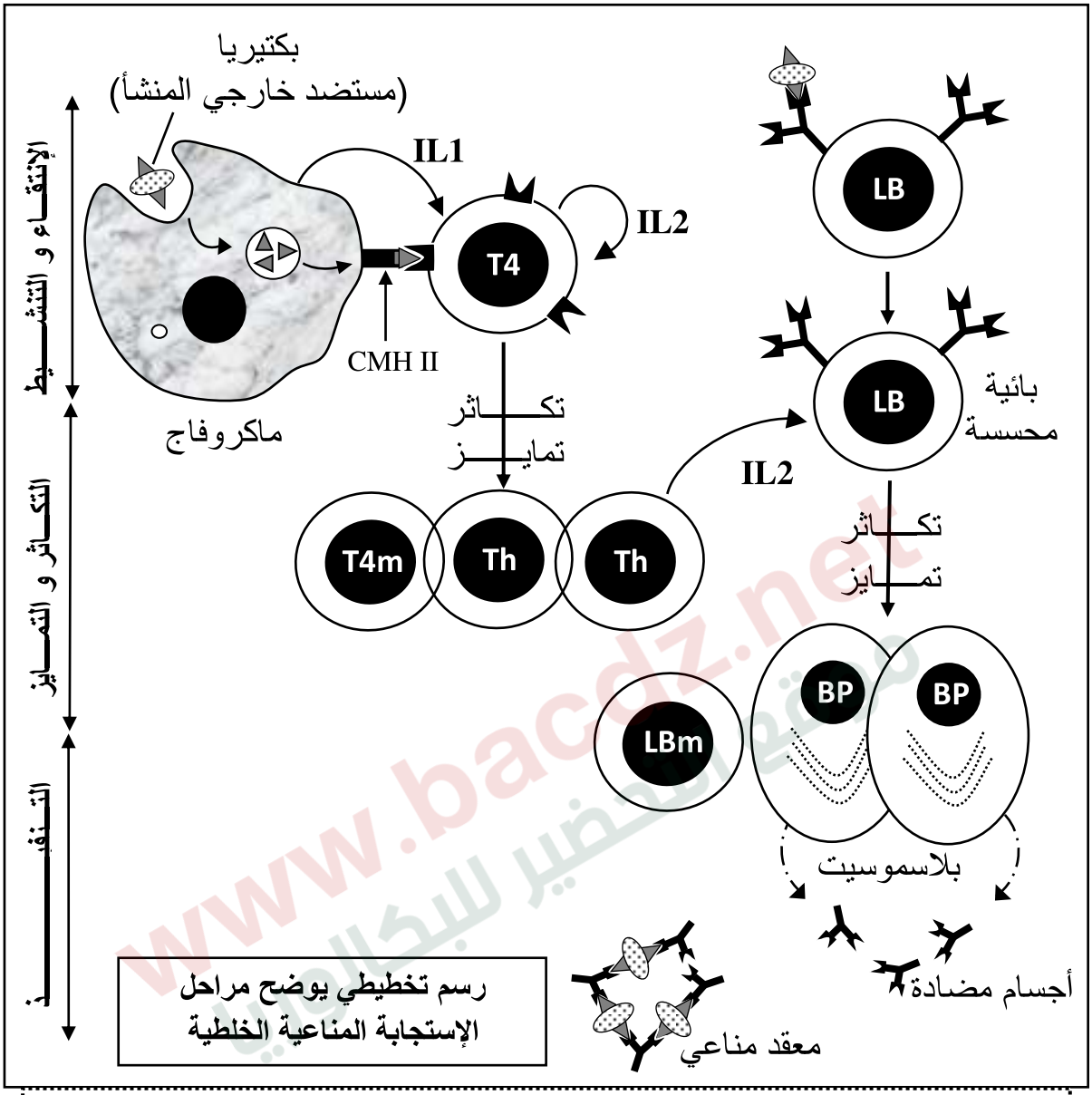
تتعرف الخلايا اللمفاوية السميّة على الخلايا المصابة بواسطة مستقبلات غشائية TCR الذي يتكامل بنيويا مع محددات المستضد المعروضة مع CMHI للخلية المصابة (التعرف المزدوج).
- يثير تماس TCR مع الببتيد المستضدي إفراز البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة .
- يُخرب البرفورين غشاء الخلايا المصابة بتشكيل ثقوب مؤديا إلى انحلالها بدخول الماء و الشوارد (صدمة حلولية).



1- يتثبت فيروس الـ VIH على غشاء الخلية المستهدفة (LT4) نتيجة التكامل الموجود بين GP120 و CD4 الخلية .
2- يحقن الفيروس ذخيرته الوراثية داخل الخلية بفضل GP41.
3- يصنع ADN فيروسي إنطلاقا من الـ ARN الفيروسي بتدخل إنزيم النسخ العكسي.
4- يدخل الـ ADN الفيروسي إلى نواة الخلية و يندمج مع ADN الخلية LT4 بفضل إنزيم الإدماج الفيروسي (الأنتيغراز) .
5- ينسخ الـ ARN الفيروسي فقط و ينتقل إلى الهيولى .
6- يترجم الـ ARNm الفيروسي إلى بروتينات فيروسية غي مستوى الهيولى .
7- تنتقل البروتينات الفيروسية و الـ ARN الفيروسي نحو غشاء الخلية و تتحرر بالتبرعم لينتج فيروسات جديدة تهاجم خلايا مناعية جديدة .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

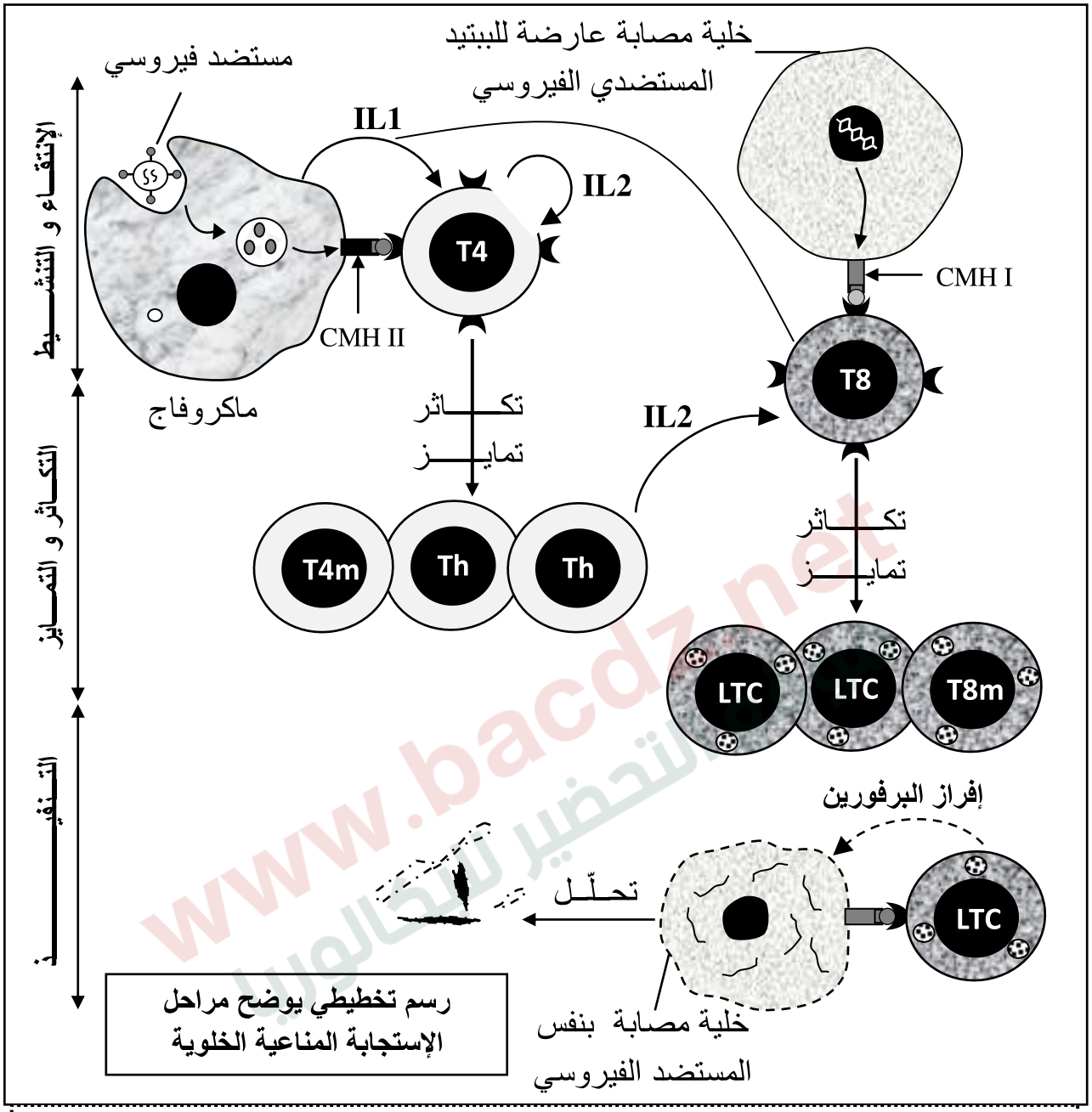
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- تهضم الماكروفاج المستضد جزئيا (بكتيريا ، سموم ، .....) و تعرض محدداته على جزيئات CMH II وتفرز IL1 الذي ينشط الخلايا اللمفاوية .
- تتعرف LT4 على المحدد المعروض على جزيئات CMH II وتفرز IL2 الذي يحفزها على التكاثر و التمايز معطية خلايا مساعدة (LTh) وأخرى ذاكرة .
- تفرز الخلايا المساعدة الـ IL2 للـ LB المنشطة و المحسسة بنفس المستضد فتتكاثر و تتمايز معطية خلايا بلازمية منتجة **للأضداد** (الأجسام المضادة) وخلايا ذاكرة LBm تتدخل في الإستجابة الثانوية
- ترتبط الأجسام المضادة نوعيا بالمستضدات التي حرضت إنتاجها وتشكل معها معقدات مناعية يبطل فيها مفعول هذه المستضدات

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

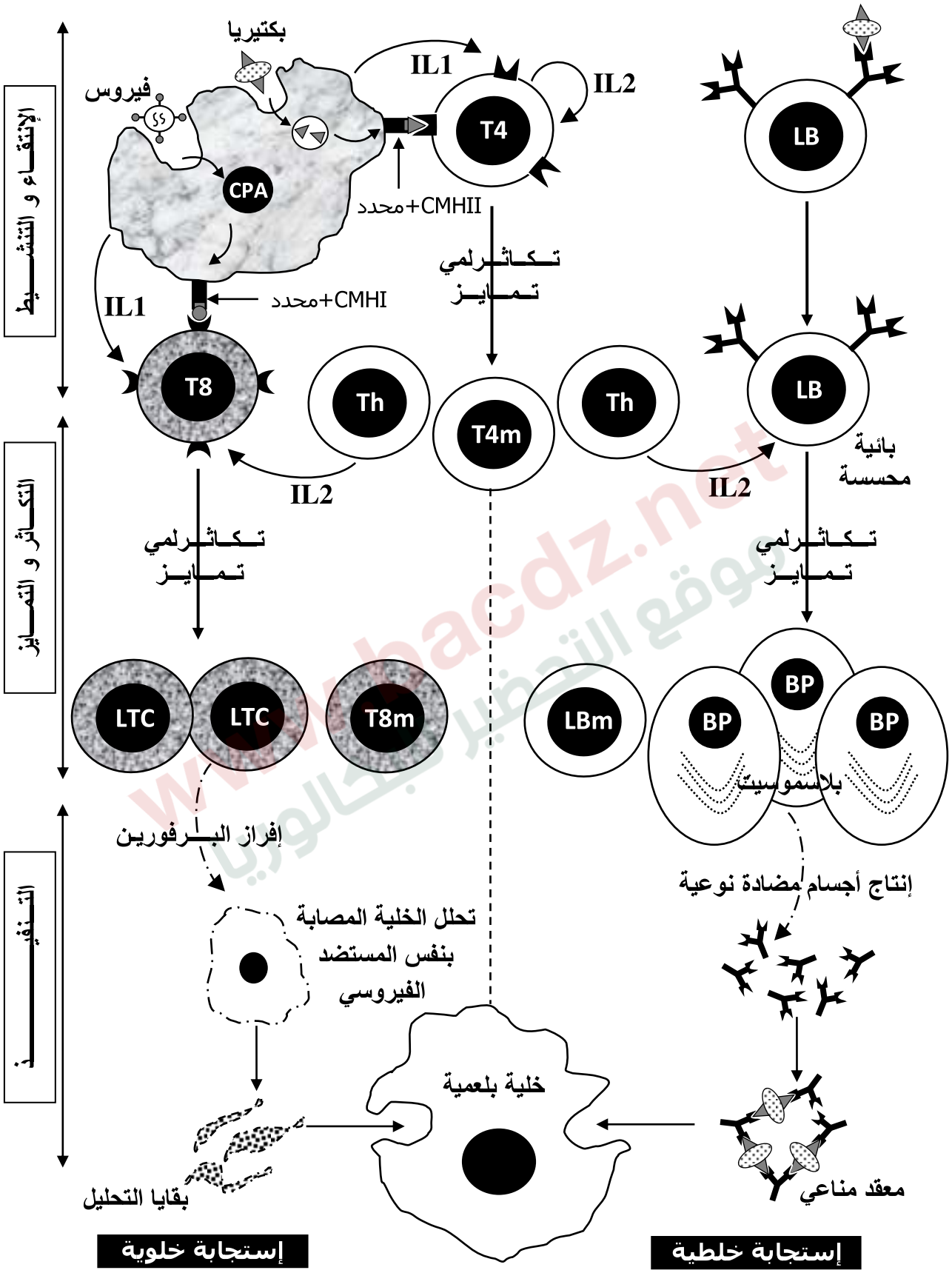
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- تهضم الماكروفاج المستضد (ببتيدات سرطانية ، فيروسات ...) جزئيا و تعرض محدداته على جزيئات CMH II وتفرز IL1 الذي ينشط الخلايا اللمفاوية .
- تتعرف LT4 على المحدد المعروض على جزيئات CMH II وتفرز IL2 الذي يحفزها على التكاثر و التمايز معطية خلايا مساعدة (LTh) وأخرى ذاكرة (LT4m).
- تتعرف LT8 على المحدد المستضدي الذي تعرضه الخلايا المصابة بنفس المستضد على جزيئات CMH I .
- تفرز الخلايا المساعدة الـ IL2 للـ LT8 المنشطة و المحسسة بنفس المستضد فتتكاثر و تتمايز معطية خلايا سميّة (LTC) وخلايا ذاكرة (LT8m) تتدخل في الإستجابة الثانوية .
- تفرز الـ LTC البرفورين الذي يحلل الخلايا المصابة بنفس المستضد الذي أنتجت لأجله الـ LTC .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

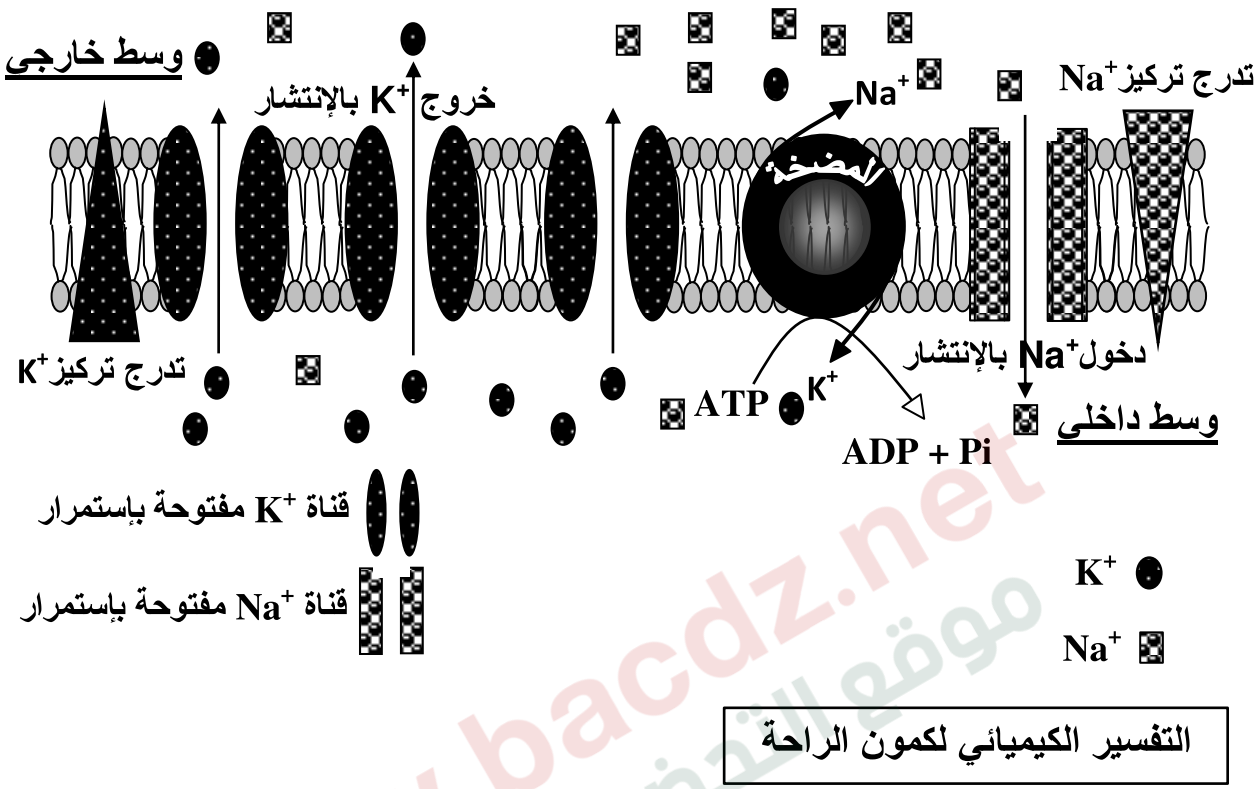


رسم تخطيطي شامل لمراحل الإستجابة المناعية

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

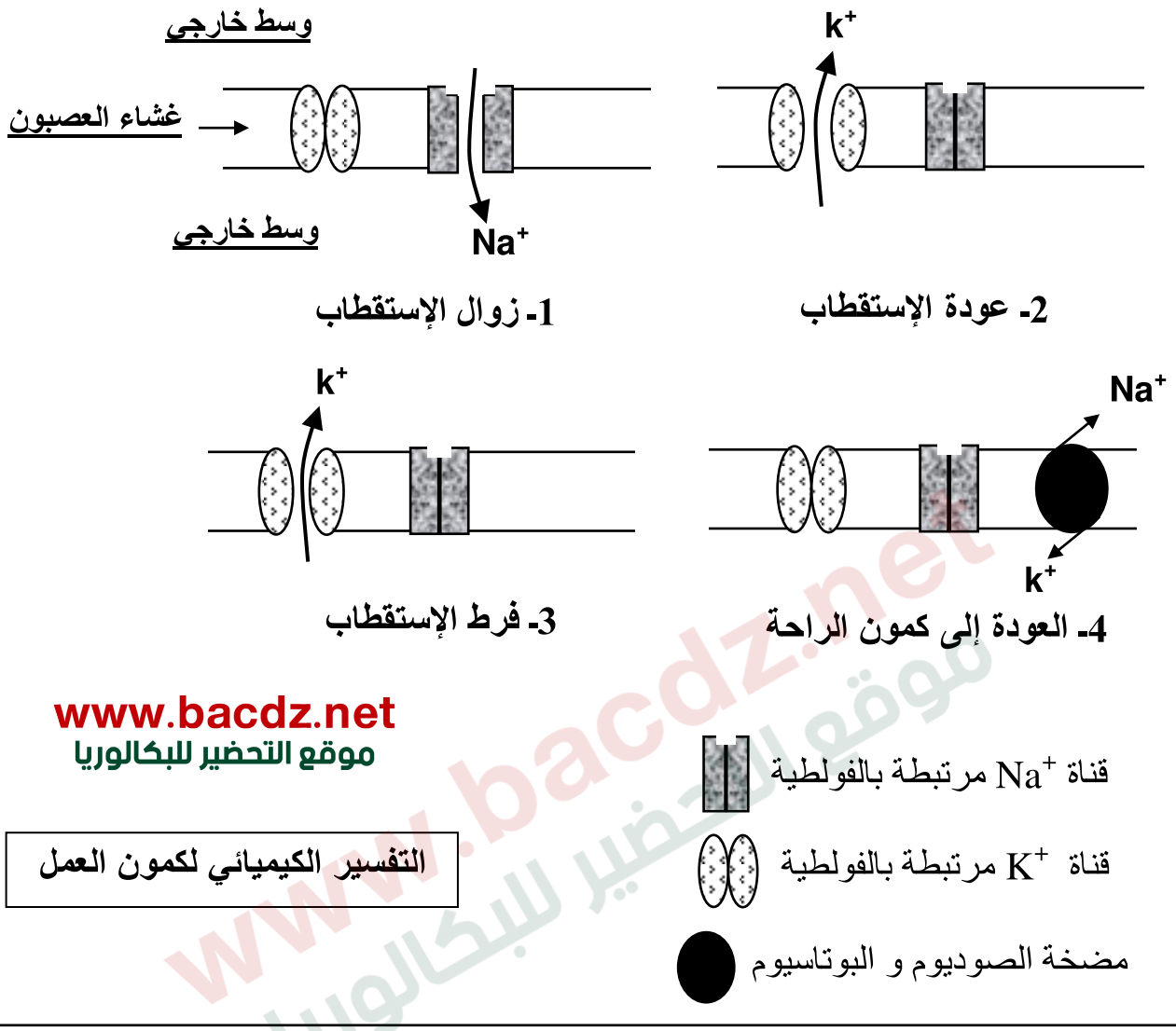
دور البروتين في الاتصال العصبي



- يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا (الداخل سالب والخارج موجب) إنه كمون الراحة .
- ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن:
- التوزع غير المتســـاوي لـ K^+/Na^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي
- ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة في وحدة المساحة تكون أكبرمن عدد قنوات Na^+ المفتوحة .
- تؤمن مضخات +K/Na+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (-70mv) و هذا بطرد Na^+ نحو الخارج و K^+ نحو الداخل عكس تدرج التركيز حيث تُستمد الطاقــة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها من إماهة الـ ATP .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

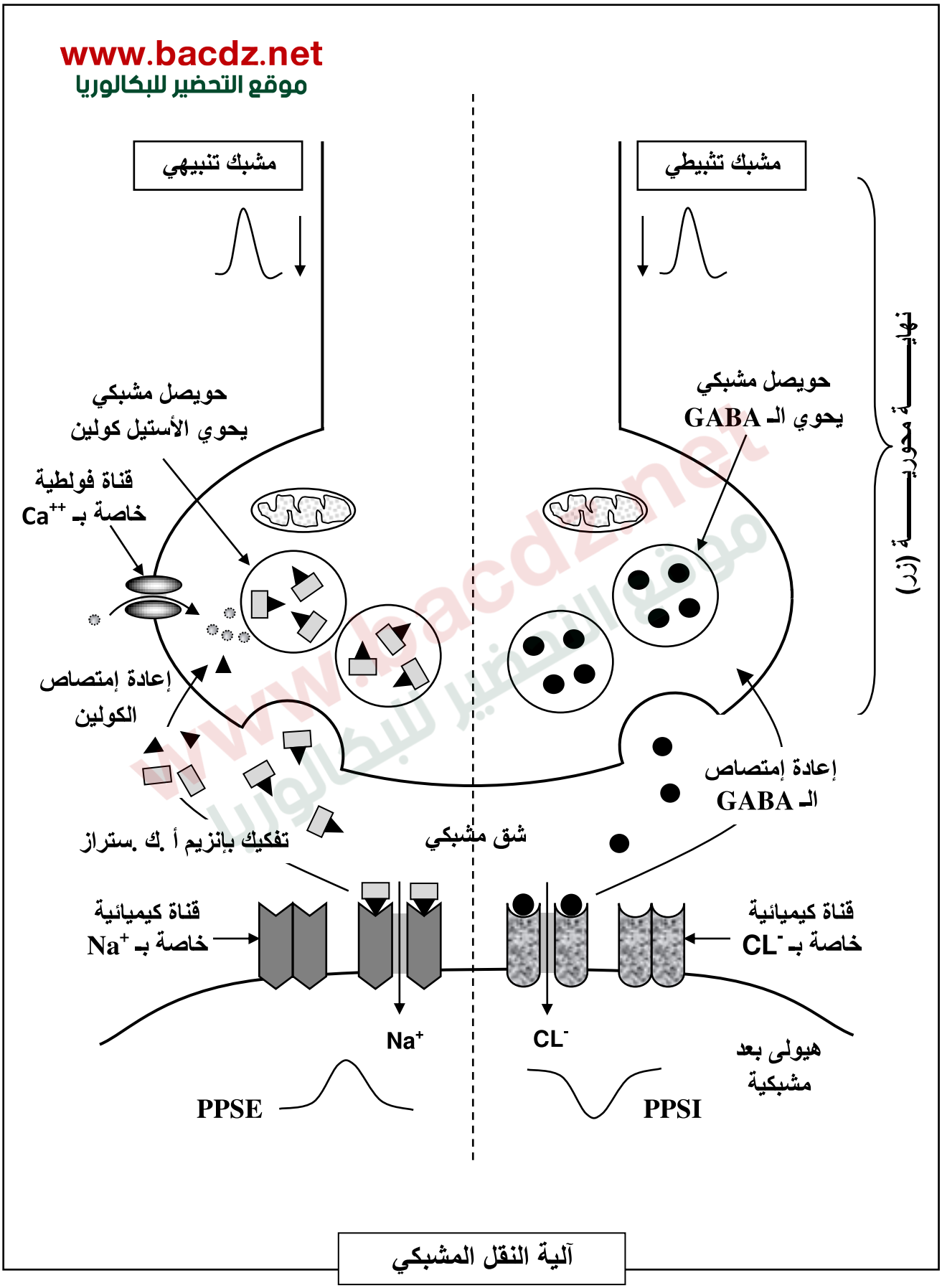
التفسير الكيميائي لكمون العمل

تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في :

- زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية .
- عودة الاستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ K^+ نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية الفولطية.
- إن الفرط في الإستقطاب راجع إلى إستمرار خروج K^+ .
- تؤمن مضخة K^+/ Na^+ المستهلكة للطاقة عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



آلية النقل المشبكي

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

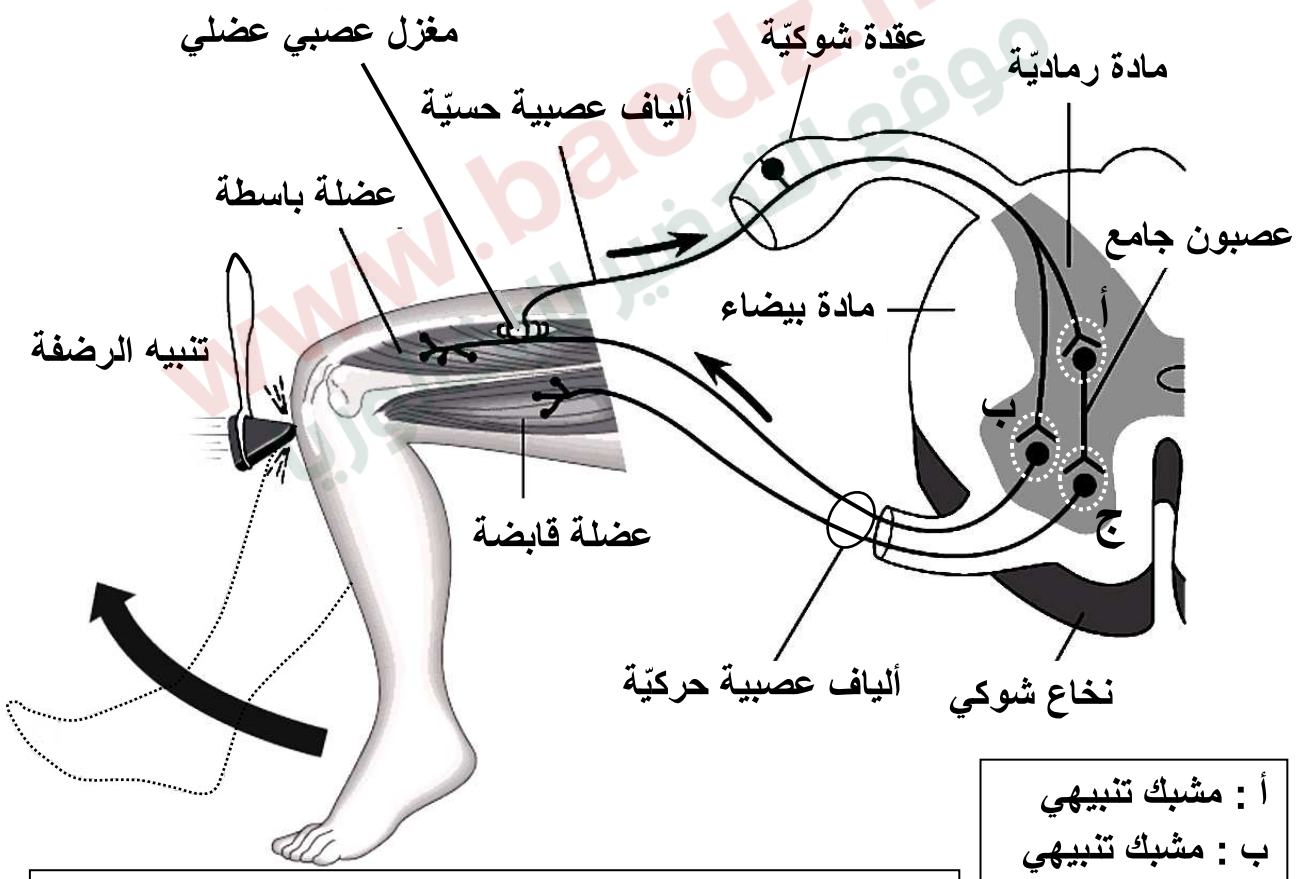
ـ يتسبب وصول كمون العمل في مستوى نهاية العصبون قبل مشبكي في انفتاح قنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية و دخول شوارد Ca^{2+} . حيث تعمل هذه الشوارد على تحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي بظاهرة الإطراح الخلوي .

ـ في المشبك التنبيهي يتثبت الأستيل كولين على مستقبلات كيميائية خاصة مؤديا إلى إنفتاحها و دخول شوارد الصوديوم و تولد كمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE

ـ يتفكك الأستيل كولين بواسطة إنزيم أستيل كولين ستراز إلى أستيل + كولين و يعاد إمتصاص الكولين إلى هيولى النهاية المحورية .

ـ في المشبك التثبيطي تتثبت الـ GABA على مستقبلات كيميائية خاصة مؤدية إلى إنفتاحها و دخول شوارد الكلور و تولد كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI .

ـ يعاد إمتصاص الـ GABA إلى هيولى النهاية المحورية.



أ : مشبك تنبيهي
ب : مشبك تنبيهي
ج : مشبك تثبيطي

إن التنبيه في مستوى الرضفة يتسبب في تقلص العضلة الباسطة وارتخاء العضلة القابضة وينتج عن ذلك حركة لا إرادية للطرف

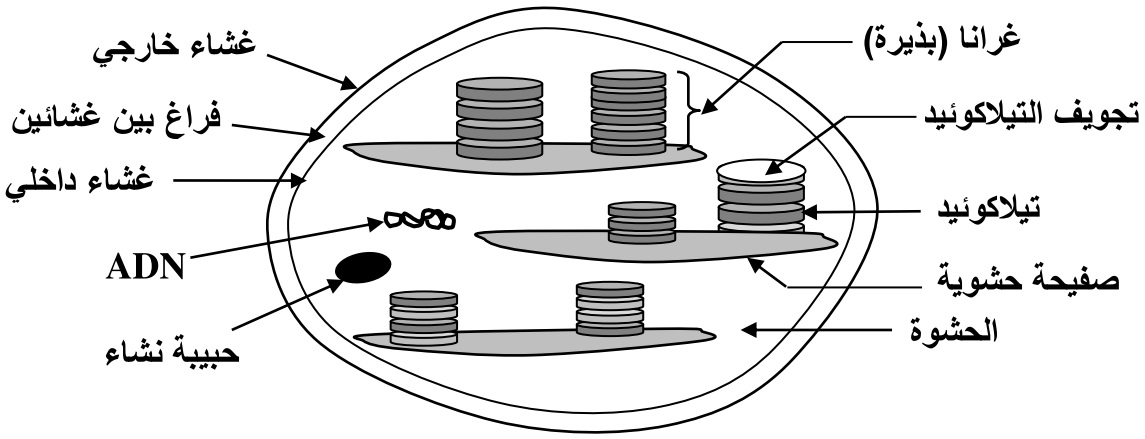
آلية حدوث المنعكس العضلي

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التركيب الضوئي



الميزة البنيوية للصانعة الخضراء : ذات بنية حجيرية مجزأة

رسم تخطيطي للصانعة الخضراء

المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي

$$n(H_2O) + n(CO_2) \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} (C_6H_{10}O_5)_n + nO_2 + nH_2O$$

نشاء

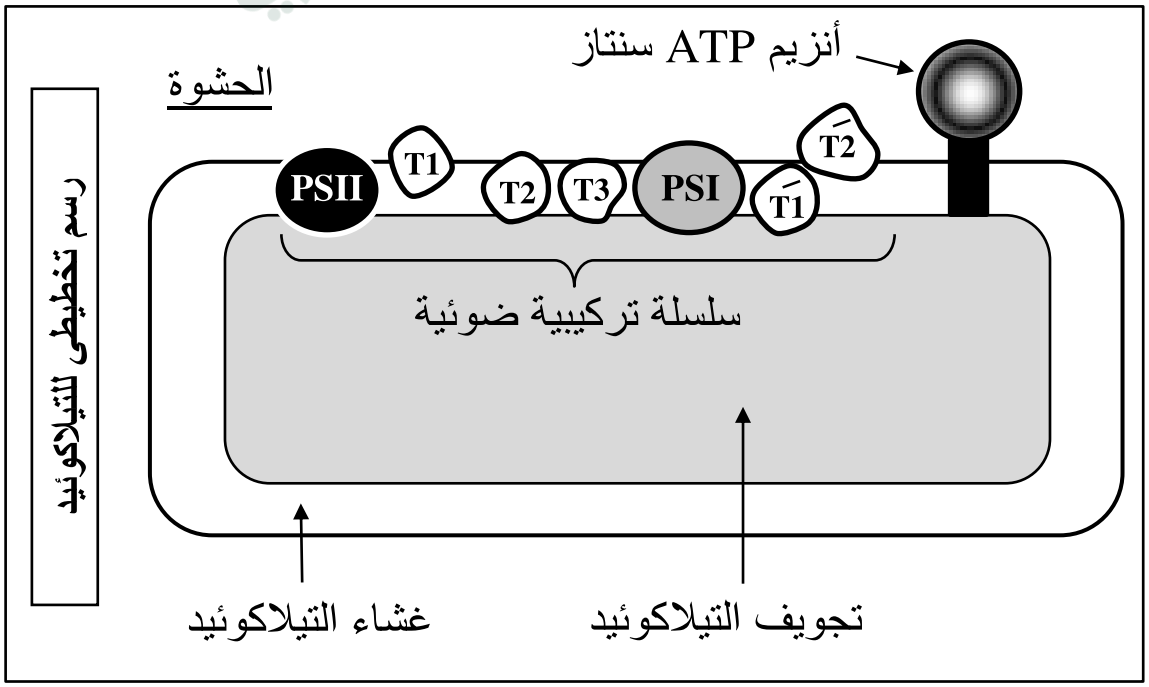
أو

$$12\,H_2O + 6\,CO_2 \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + 6\,H_2O$$

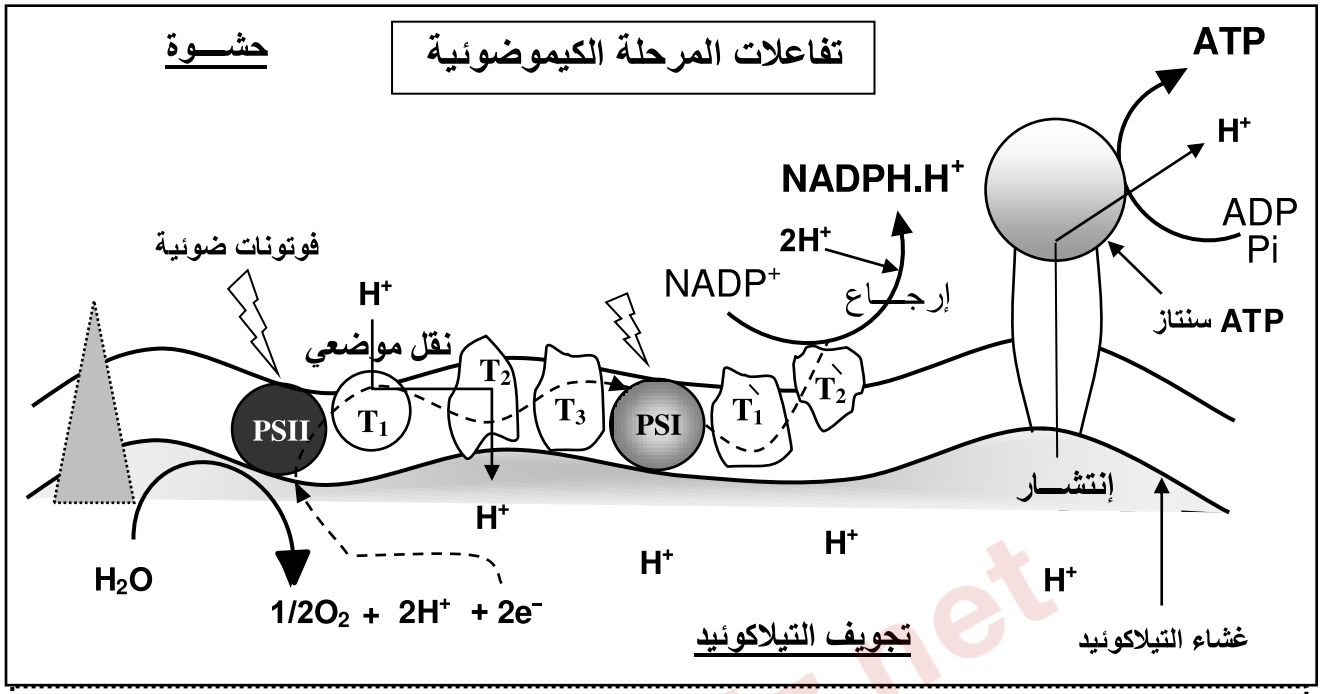
سكر

مفهوم التركيب الضوئي :

التركيب الضوئي : آلية تؤدي إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة مخزنة في شكل جزيئات عضوية كالنشاء في وجود الضوء و اليخضور



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- تتأكسد جزيئة اليخضورلمركز التفاعل (النظام الضوئي) تحت تأثير الفوتونات الضوئية المقتنصة متخلية عن إلكترون.

- تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة ضوئيا شكلها المرجع ،وبالتالي قابلية التنبه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء.

- تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل في سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع.

- إن المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة عبارة عن ناقل للبروتونات والإلكترونات يدعى النيكوتين أميد ثنائي نكليوتيد فوسفات ($NADP^+$) الذي يُرجع إلى $NADPH,H^+$ بواسطة إنزيم NADP ريدوكتاز حسب التفاعل:

$$2H_20 + 2(NADP^+) \xrightarrow[\text{انزيمات}]{\text{ضـــوء}} 0_2 + 2(NADPH,H^+)$$

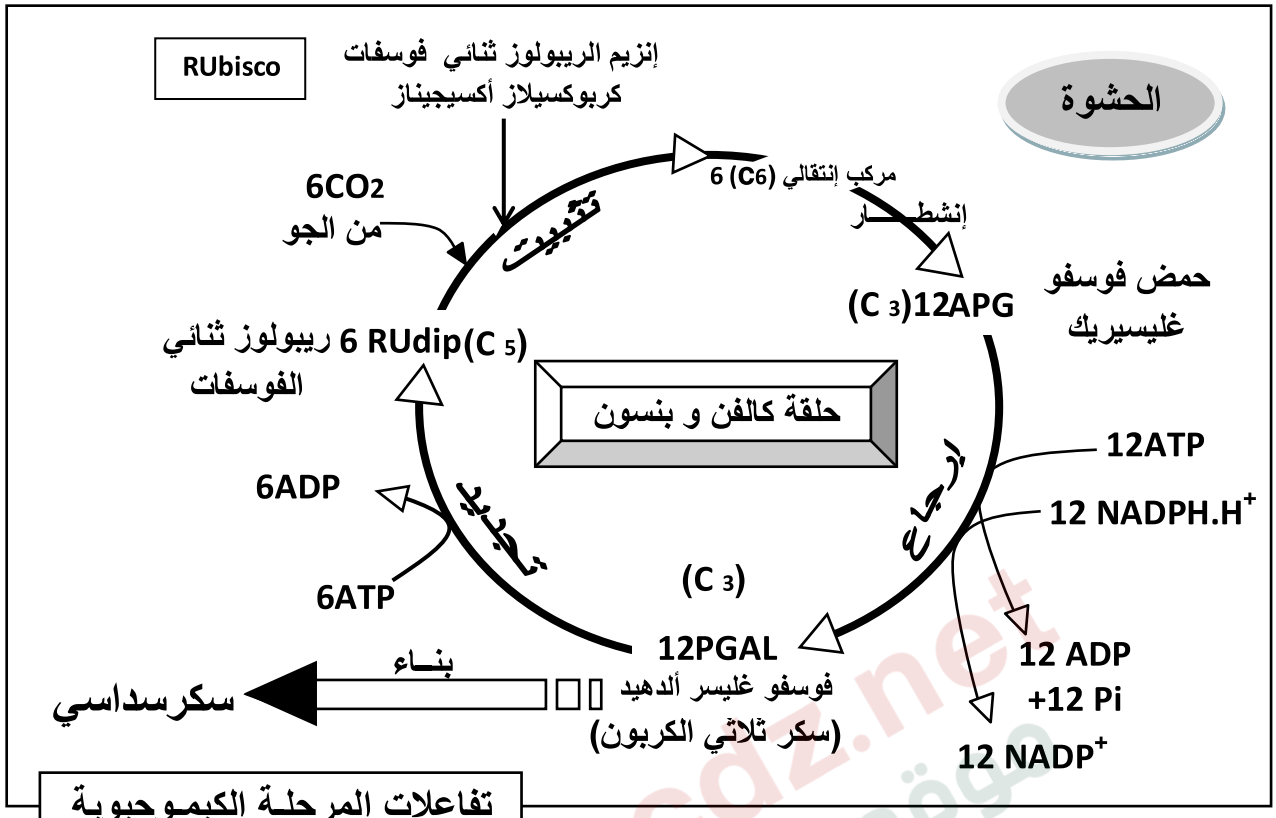
- يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء وتلك المنقولة من الحشوة بإتجاه تجويف التيلاكوئيد.

- إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكوئيد وحشوة الصانعة الخضراء ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر ATP سينتاز .

- تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلىATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) إنها الفسفرة الضوئية .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



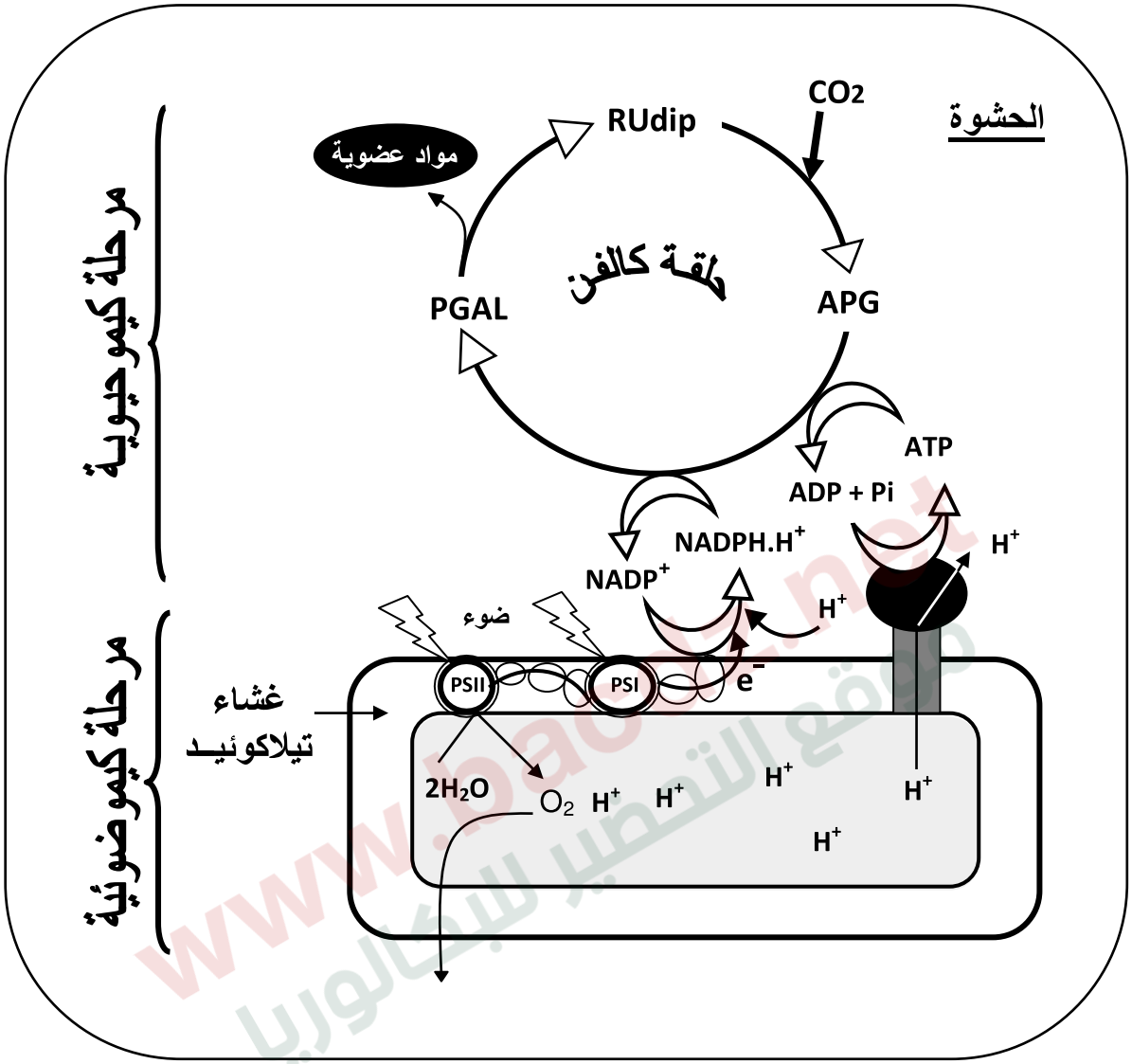
تفاعلات المرحلة الكيموحيوية

- على مستوى الحشوة يتثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون هي الريبولوز ثنائي الفوسفات (Rudip) مشكلا مركب سداسي الكربون إنتقالي ينشطر سريعا إلى جزيئتين بثلاث ذرات كربون هو حمض الفوسفو غيليسريك (APG).
- يراقب دمج الـ CO_2 بإنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز أوكسيجيناز (RUbisco).
- ينشط حمض الفوسفوغيليسريك المؤكسد ثم يُرجع بواسطة الـ ATP و $NADPH,H^+$ الناتجين عن المرحلة الكيميوضوئية ليعطي سكر ثلاثي الكربون (PGAL).
- يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة(PGAL) في تجديد الـ Rudip بينما يستخدم الجزء الآخر في تركيب السكريات سداسية الكربون (هكسوزات) و الأحماض الأمينية والدسم .

التكامل الوظيفي بين المرحلة الكيموضوئية والكيموحيوية

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين :

° تفاعلات كيميوضوئية يكون مقرها غشاء التيلاكوئيد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية على شكل ATP و $NADPH,H^+$.

° تفاعلات كيميوحيوية يكون مقرها الحشوة أين يتم إرجاع الـ CO_2 إلى كربون عضوي (مادة عضوية) بإستعمال الطاقة الكيميائية (ATP و $NADPH,H^+$) الناتجة من المرحلة السابقة .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

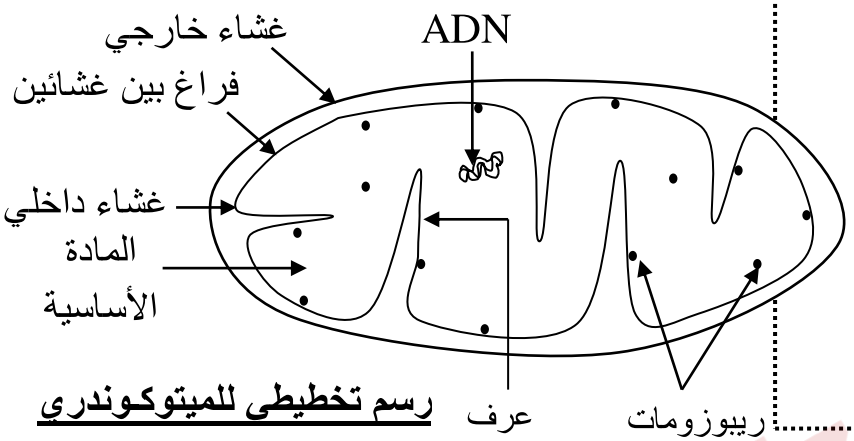
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التنفس الخلوي

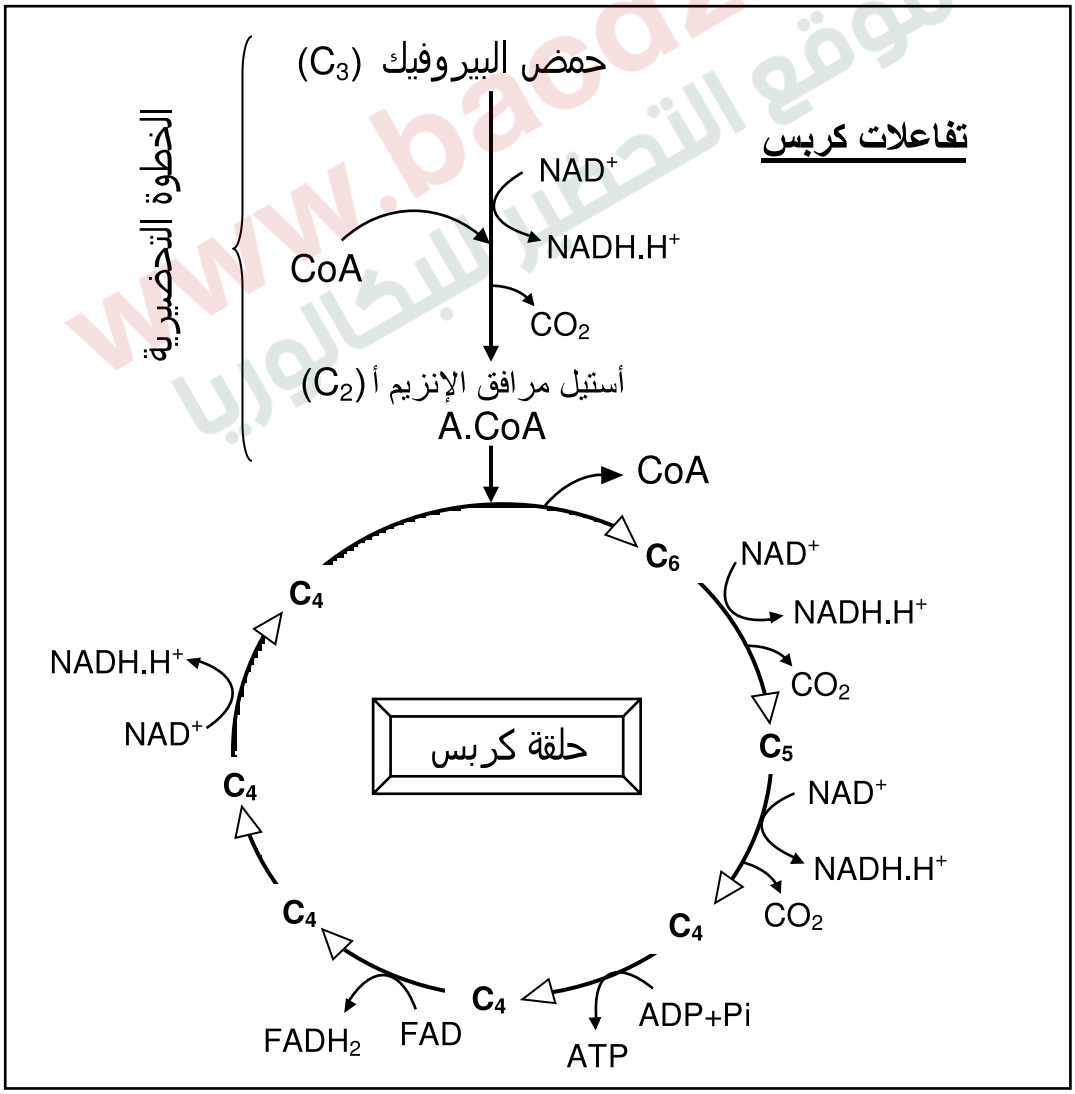
$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 + 6\ H_2O \xrightarrow[\text{إنزيمات تنفسية}]{\text{هدم كلي}} 6\ CO_2 + 12\ H_2O + E \text{ كبيرة}$$

المعادلة الإجمالية للتنفس



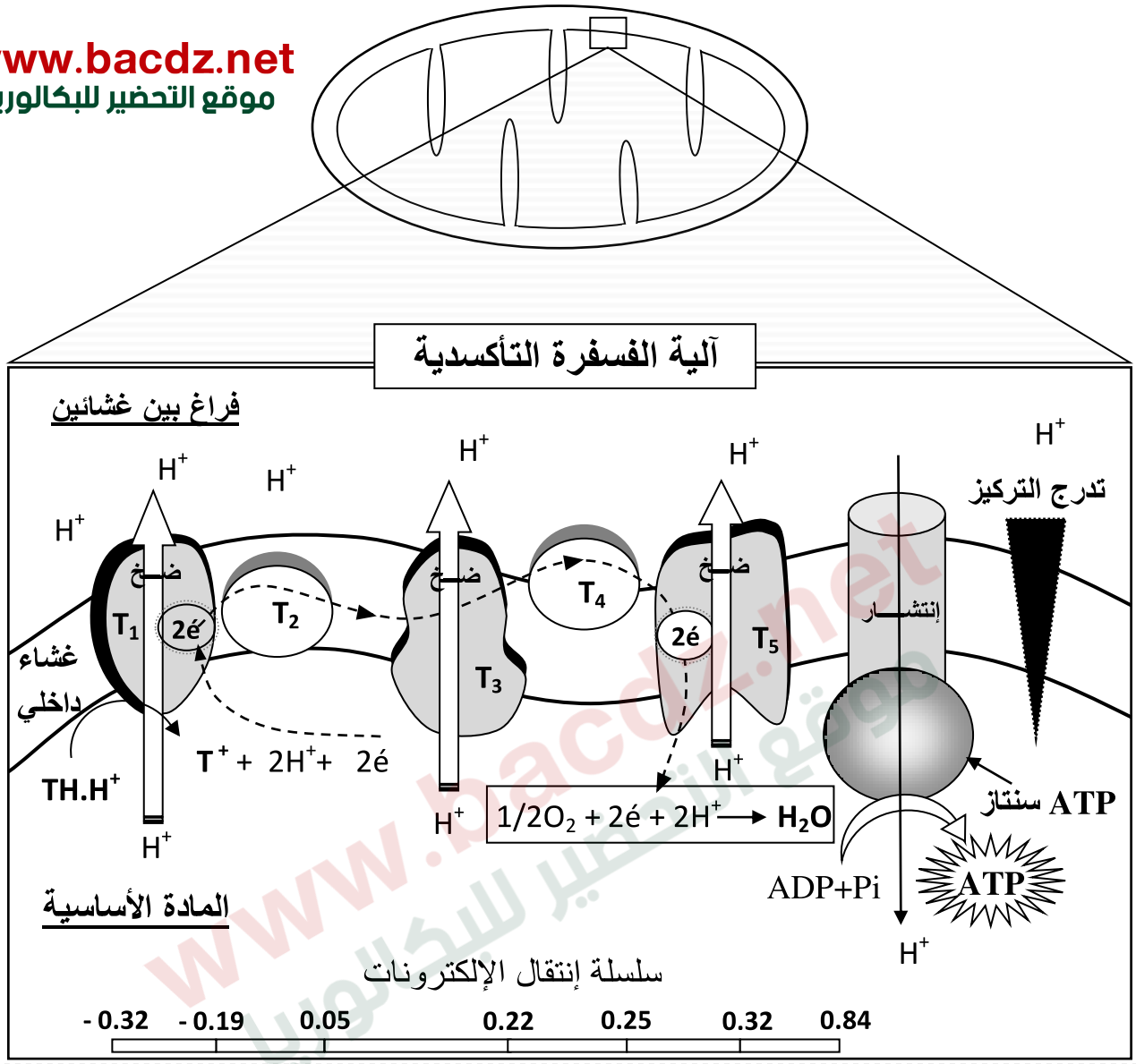
رسم تخطيطي للميتوكوندري

- وصف بنية الميتوكوندري :
للميتوكوندري بنية حجيرية مجزأة يحيط بها غلاف مزدوج يتألف من غشاءين بلازميين
- يرسل الغشاء الداخلي نتوءات تدعى الأعراف لميتوكوندرية التي يرتبط عددها بالشروط الهوائية للوسط . يشغل تجويف الميتوكوندري مادة أساسية تحوي ريبوزومات و ADN



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



- تعطي النواقل المُرجعة ($NADH,H^+$) و ($FADH_2$) الإلكترونات لسلسلة الأكسدة و الإرجاع التي تكون فيها مختلف النواقل مرتبة حسب كمون أكسدة و إرجاع متزايد إنها السلسلة التنفسية.
- يكون ثاني الأكسجين (O_2) المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية.
يرتبط ثاني الأكسجين المرجع مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء .
- تسمح تفاعلات الأكسدة و الإرجاع التي تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين مولدا بذلك تدرجا للبروتونات في هذا المستوى.
- يتم تشتت هذا التدرج الإلكتروكيميائي البروتونات المتراكمة في الفراغ بين الغشائين) بسيل من البروتونات يعود نحو المادة الأساسية بالانتشار عبر الـ ATP سنتيتاز .
- تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) في مستوى الكرات المذنبة بتدخل انزيم ATP سنتاز إنها الفسفرة التأكسدية.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

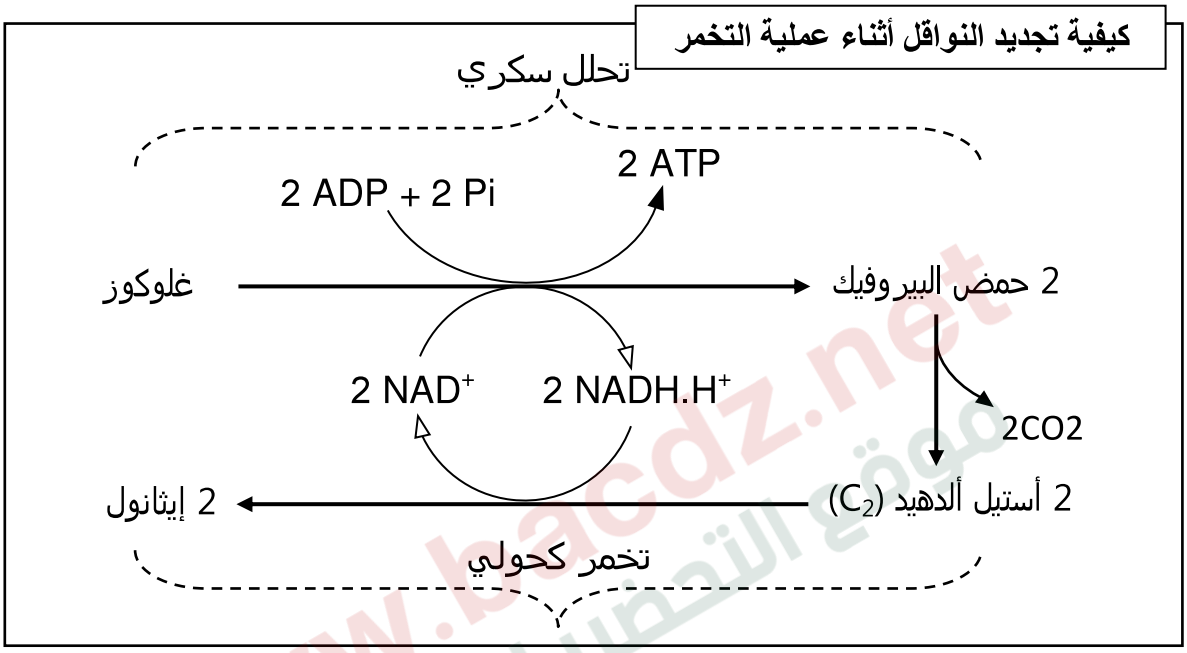
التخمر الكحولي

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{وسط لا هوائي}]{\text{هدم جزئي}} 2CO_2 + 2\,C_2H_5OH + E\ (\text{ضئيلة})$$

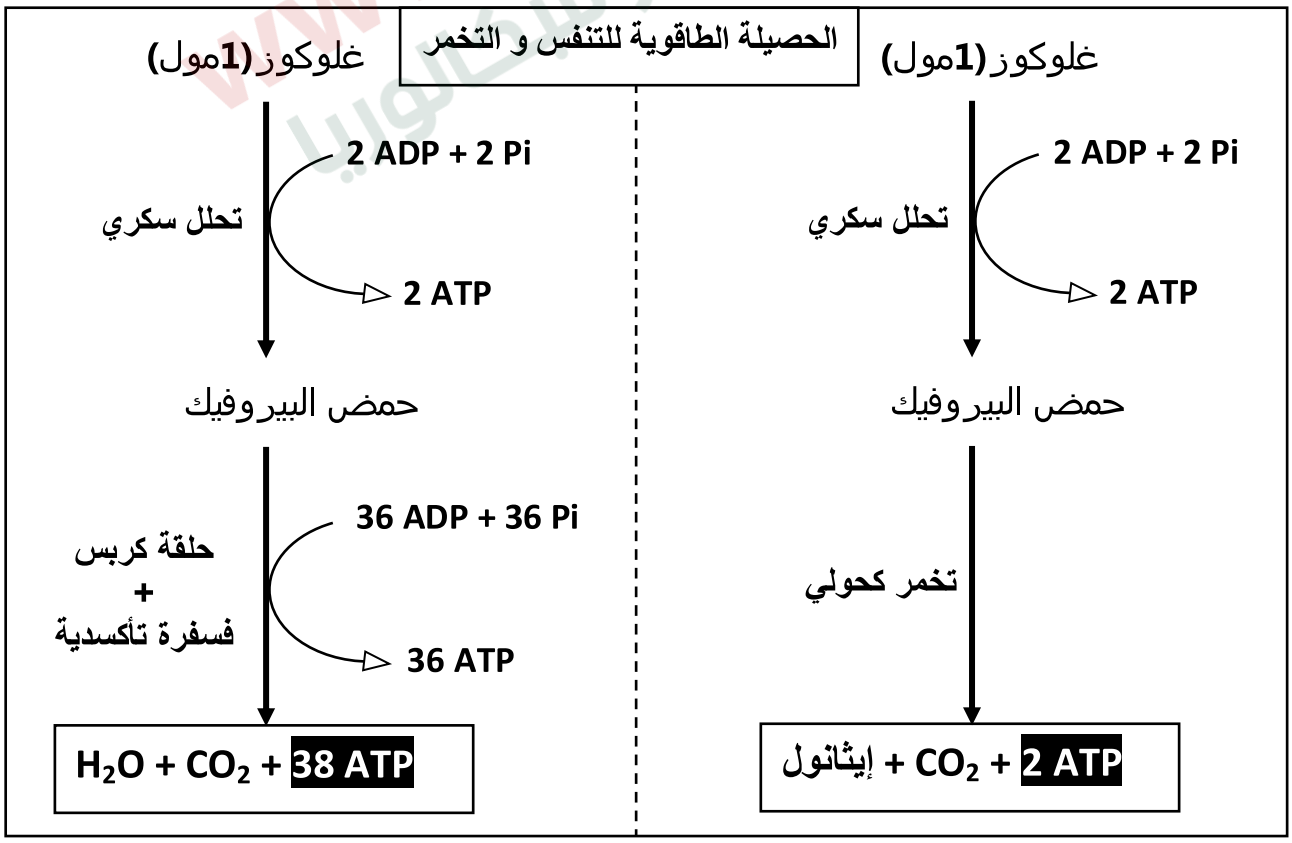
غلوكوز — إيثانول

المعادلة الاجمالية للتخمر الكحولي

كيفية تجديد النواقل أثناء عملية التخمر



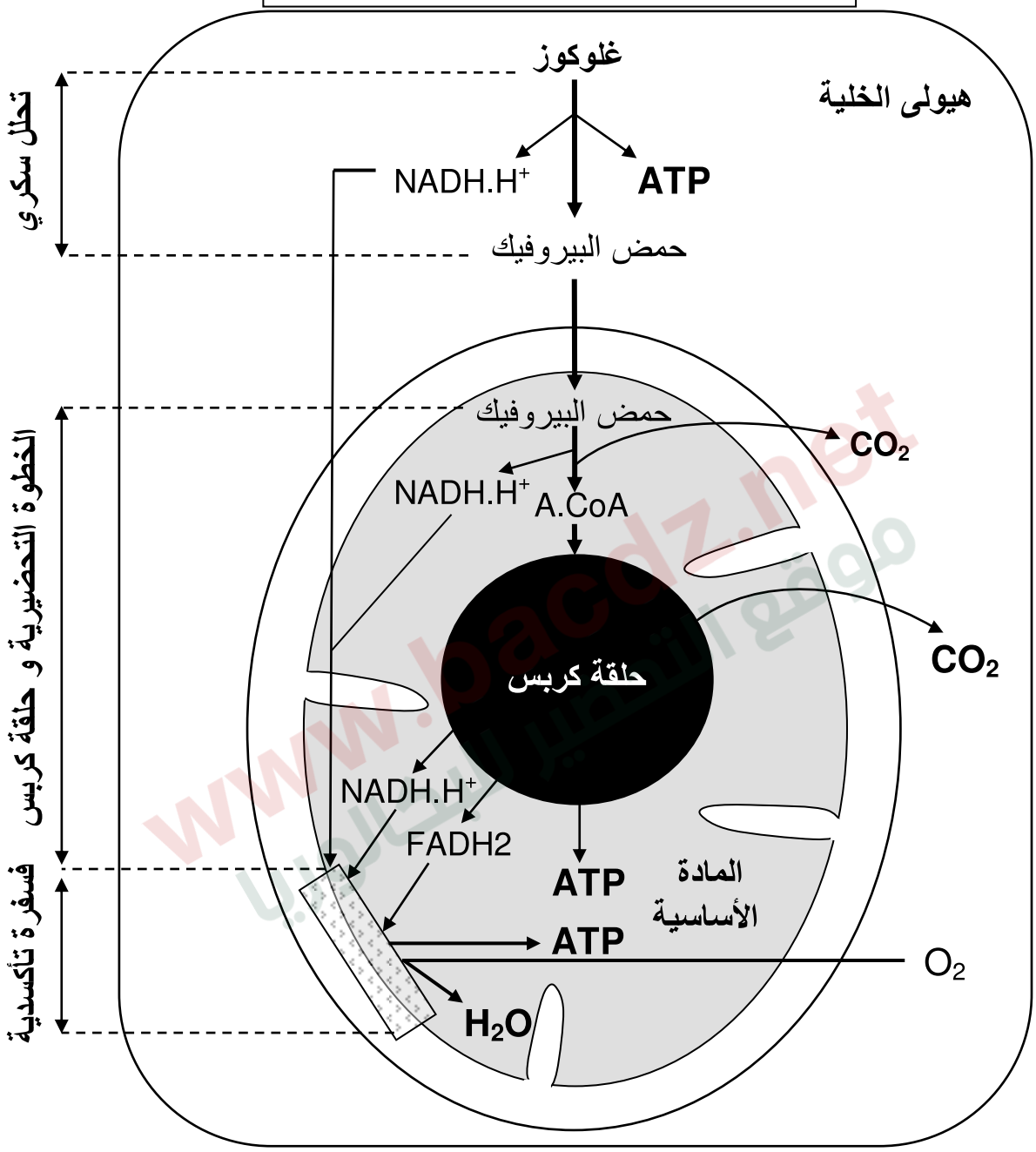
الحصيلة الطاقوية للتنفس و التخمر



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

نمذجة لمجموع ظواهر عملية التنفس الهوائي



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا